

green

Генеративное проектирование озеленения улиц
по чертежу DXF с нормативными отступами и
объяснением каждой посадки

Техническая документация

Версия сервиса	0.1.0, коммит feb4a8d
Дата сборки	29.09.2026
Исходный код	github.com/Mojarung/LCT_2026
Состав	разделы 1-8, приложения A-D; схемы BPMN 2.0 - <code>docs/documentation/diagrams/*.bpmn</code>

Содержание

Аннотация	4
Итоги по критериям ТЗ	4
Что планы дают улицам: было - стало	5
Баланс озеленения в форме итога перечётной ведомости	5
Посадки по видам	6
Готовность к согласованию	6
Как проверить после сборки образа	7
1. Назначение и границы решения	8
1.1. Задача	8
1.2. Вход и выход	8
1.3. Что входит в решение	8
1.4. Границы MVP и что оставлено на развитие	9
1.5. Термины	9
2. Архитектура	11
2.1. Принципы	11
2.2. Компоненты	12
2.3. Жизненный цикл прогона	13
2.4. Развёртывание	13
2.5. Производительность	14
3. Алгоритм	15
3.1. Схема процесса	15
3.2. Вход: конвертация, сборка комплекта, единицы	17
3.3. Чтение без потерь	17
3.4. Классификация объектов	18
3.5. Карта покрытий: где грунт	18
3.6. Нормы как данные и индекс ограничений	19
3.7. Кандидаты и отбор мест деревьев	20
3.8. Портфель вариантов	21
3.9. Подбор вида и кустарниковый ярус	21
3.10. Независимая проверка плана	23
3.11. Индекс качества	23
3.12. Запись DXF и проверка целостности	24
3.13. Слои ГИС	25
3.14. Интерпретируемость	25
3.15. Правка плана и визуализация	27
3.16. Нормоконтроль чужого плана	28
3.17. Баланс озеленения, виды посадок и эффект для улицы	28
4. Методы и библиотеки	31
4.1. Обоснование подхода: алгоритм, а не обучаемая модель	31
4.2. Методы	31
4.3. Библиотеки	32
4.4. Нормативная база	33

5. Сборка, запуск и проверка	35
5.1. Установка Docker	35
5.2. Код и данные	35
5.3. Сборка и запуск	35
5.4. Прогон DXF и получение результата	36
5.5. Проверка результата	36
5.6. Проверка DXF в CAD под Linux	37
5.7. Запуск без Docker (разработка)	37
5.8. Тесты и проверки кода	37
6. Способы взаимодействия	38
6.1. Командная строка	38
6.2. Веб-интерфейс	38
6.3. HTTP API	38
7. HTTP API и Swagger	39
7.1. Методы	39
7.2. Пример	39
7.3. Ошибки	40
8. Ограничения, допущения, известные ошибки	41
8.1. Допущения, от которых зависит результат	41
8.2. Ограничения	43
8.3. Известные ошибки и что с ними делать	45
Приложение А. Свод правил	46
А.1. Расстояния до объектов	46
А.2. Виды, составы и газоны	54
А.3. Акты	56
А.4. Дословные цитаты	57
Приложение В. Результаты по улицам пилота	65
Деревья: сколько и каких	65
Почему деревьев больше или меньше, чем в проекте	66
Было - стало по улицам	68
Приложение С. Файлы прогона	69
Приложение D. Параметры профилей	71
Тип посадки и вид	71
Нормы	71
Чтение и классы объектов	72
Карта покрытий	72
Размещение деревьев	72
Кустарниковый ярус	73
Газоны	74
Разнообразие	74
Индекс качества	75

Аннотация

Документ описывает сервис `green`. Сервис по чертежу участка улицы в DXF проектирует посадки деревьев, кустарников и газоны с нормативными отступами. Результат он возвращает в DXF на отдельных слоях и объясняет каждую посадку и каждый отказ ссылкой на акт, пункт и таблицу. Разделы 1-8 соответствуют пунктам 1-8 раздела 5 ТЗ «Требования к сопроводительной документации». Приложения A-D собраны из конфигов, кода и прогонов скриптом, вручную не правятся, поэтому числа в них совпадают с тем, что делает сервис.

Сводка отвечает на два вопроса:

- для жюри: как закрыты критерии ТЗ;
- для согласующего: что план даёт улице и что в нём можно проверить.

Итоги по критериям ТЗ

Показатель	Значение	Где проверить
Прогон улиц пилота	план с посадками на 19 улицах из 19 каталога; без ручных правок и назначений классов	прил. В
Нарушения норм в выданных планах	0 по независимой проверке плана	разд. 3.10, прил. В
Новые посадки	4101 деревьев, 32 409 кустарников	прил. В
Целостность исходников	сверено 8 270 345 сущностей, изменено 0	разд. 3.12, прил. В
Время прогона улицы	от 1,4 до 33,1 мин, медиана 9,4 мин; заказчик называл ориентир до 30 мин на подбор мест и до 1 ч на генерацию	разд. 2.5, прил. В
Свод норм	95 правил, из них 62 расстояний; 13 актов; по тексту актов сверено 78, проектных параметров 15	разд. 3.6, прил. А
Каталог видов	55: 30 деревьев и 25 кустарников	разд. 3.9
Интерпретации	каждая посадка и каждый записанный отказ (до 2000 на прогон): правило, измерение, норма, акт, пункт, цитата	разд. 3.14, прил. С
Параметры прогона	118, меняются без правки кода	разд. 6, прил. D
Нормоконтроль плана проектировщика	в плане проектировщика улицы Берзарина посадок с нарушениями норм - 391 из 554	разд. 3.16

Критерий (разд. 8 ТЗ)	Чем подтверждается	Раздел
Прозрачность логики отступов и работы со слоями DXF	нормы как данные; способ измерения у каждого правила; результат только на слоях <code>GREEN_*</code>	3.6, 3.12, прил. А
Качество интерпретируемости	объяснение из трассы правил, дословные цитаты, редакции СП 42 2016 и 2026	3.14, прил. А
Обоснование выбора: алгоритм, ИИ или гибрид	нормы - пороги расстояний, выборки для обучения нет	4.1
Качество и воспроизводимость пайплайна	одинаковый вход, профиль и правила дают одинаковый план; манифест прогона	2.1, прил. С
Устойчивость парсинга и записи DXF	учёт каждого примитива, сверка «чернил», сверка исходных сущностей после записи	3.3, 3.12
Скорость расчёта	время по улицам, бюджет портфеля, общий индекс ограничений	2.5, прил. В
Объяснимость и тестируемость, трассировка «посадка → норма → пункт»	<code>rule_id</code> в каждой проверке; тесты правил, геометрии, отчётов	3.14, 5.8

Критерий (разд. 8 ТЗ)	Чем подтверждается	Раздел
Docker и Swagger	многостадийный образ, OpenAPI 3.1, Swagger UI без сети	2.4, 5, 7
Генерация плана с учётом коммуникаций	9 классов сетей, диаметры из подписей, измерение до наружной стенки	3.4, 3.6
Рекомендации для нескольких типов посадок	аллеи, группы деревьев, изгороди, ряды и группы кустарника, подлесок, газоны	3.9, 3.17
Корректность отступов на тестовых DXF	независимая проверка каждого плана, нормоконтроль чужого плана	3.10, 3.16
Проверяемость обоснований экспертом	пункт, цитата и адрес текста акта в каждой строке интерпретаций	3.14.2, прил. А
Полнота результата для CAD-проектирования	слои по вердиктам, блоки видов с атрибутами, газоны, ведомость посадочного материала	3.12, прил. С
Бонус: визуализации	3D-вид участка из тех же координат и видов, снимки PNG	3.15

Что планы дают улицам: было - стало

Было - существующие насаждения чертежа, стало - они вместе с посадками плана. Сервис существующие насаждения сохраняет: вырубку и пересадку не назначает. Показатели - те, что заказчик назвал признаками хорошего плана: тень, пылезащита, многоярусность, разнообразие (вопрос 11 сессии вопросов). Итог по 19 посчитанным улицам пилота:

Функция	Было → стало	Как меряется	Основание
Тень	24,5 → 25,6% площади участков, прирост +57 281 м²	площадь объединения взрослых крон в границе работ	СП 82.13330, п. 11.8, требование без числа
Пылезащита	31,9 → 41,5% длины бортов, прирост +26 030 м	борта под кронами и полосой кустарника 2 м у борта	СП 82.13330, п. 9.38, 11.1, без числа
Ярусность	1 190 → 8 551 деревьев с кустарником под кроной (оценка)	новые и существующие деревья	МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2
Шумозащита	37,1 → 48,6 км бортов с полосой насаждений от 10 м	ширина полосы от борта проезда в сторону грунта	МГСН 1.02-02, табл. В.5: 10-15 м - 4-5 дБА; СП 276.1325800, п. 7.8 - в 4 раза меньше
Газон	сохраняемый и восстанавливаемый 251 473 м², устраиваемый 29 м²	грунт, свободный от посадочных мест	743-ПП, п. 2.1.13

Числа по каждой улице - приложение В, как они считаются - разд. 3.17. Существующие кроны приняты кругами 8,5 м: знак дерева в чертеже - кружок, а не крона. Число существующих деревьев по чертежу не определяется ни на одной из 19 улиц: деревья нарисованы разобранными знаками и знаками массивов, и точное число даёт только перечётная ведомость, её сервис принимает на вход. Поэтому ярусность по существующим деревьям считается по стволам, собранным из меток чертежа, и это оценка.

Баланс озеленения в форме итога перечётной ведомости

Так же, как баланс в перечётной ведомости по 770-ПП, прил. 3, его выдаёт отчёт каждого прогона:

	Деревья	Кустарники	Газон, м²
Существует в границе работ	по перечётной ведомости; по чертежу - только где каждое дерево вставлено знаком	знаки кустарника чертежа	251 473 (по пилоту)
Сохраняется	все существующие	все существующие	251 473
Вырубка, пересадка	не проектируется сервисом	не проектируется	-

	Деревья	Кустарники	Газон, м²
Высаживается (по пилоту)	4 101	32 409	устраивается 29

Посадки по видам

Вид посадки - приём, которым она поставлена; он записан у каждой посадки и подписан термином акта (разд. 3.17). Итог по улицам пилота:

Вид посадки	Всего	Основание термина
Аллея: рядовая посадка деревьев вдоль борта	795 деревьев	743-ПП, табл. 3.6.2; ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.16
Группы и одиночные деревья на газоне	3 306 деревьев	743-ПП, п. 10.8.1
Ряд кустарника под кронами аллеи	1 015 кустов, 406 пог. м	МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2
Живая изгородь вдоль борта	13 632 куста, 13 632 пог. м	743-ПП, п. 2.1.13(1); ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.27
Газон сохраняемый и восстанавливаемый	1 829 участков, 251 473 м²	743-ПП, п. 2.1.13; 770-ПП, прил. 3
Группы кустарника на местах деревьев	38 кустов	743-ПП, табл. 3.6.2, прим.
Кустарник под кронами деревьев: второй ярус	8 543 куста	МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2; СП 276.1325800, п. 7.8.2
Группы кустарника на газоне	9 181 куст	743-ПП, п. 10.8.1
Газон устраиваемый	1 участок, 29 м²	743-ПП, п. 2.1.13; 770-ПП, прил. 3

Место посадки (у проезжей части, двор, улица, сквер) сервис определяет по слою функционального зонирования, а без него - по полигонам проезжей части (разд. 3.17). От места зависит категория насаждений по МГСН 1.02-02, табл. В.6, и во дворе аллея не строится. В чертежах пилота полигоны проезжей части есть на 5 улицах из 16 (слои проекта покрытий). Где вдоль них лежит меньше половины бортов (Олимпийская деревня, Харьковская и Куликовская улицы), сервис отмечает лишь посадки у известной проезжей части, а «двор» и «улицу» не выводит. Без слоя зонирования категория берётся из профиля.

Готовность к согласованию

Что обычно проверяет ДПиООС, собрано по его решениям по проектам пилота (приостановка по Фрунзенской набережной, отказ по Харьковскому проезду) и по актам: docs/requirements/approval-checklist.md.

Что проверяет согласующий	Что даёт сервис	Что остаётся проектировщику
Отступы от сетей, зданий, бортов, сохраняемых деревьев (743-ПП, табл. 3.6.1; СП 42.13330, табл. 9.1)	0 нарушений по независимой проверке, объяснение каждой посадки с пунктом	-
Охрана сохраняемых деревьев (743-ПП, п. 9.8)	новое дерево не ближе 5 м к стволу, кустарник под кроной не ближе 3 м	ограждение деревьев на время работ
Ассортимент (369-ПП; МГСН 1.02-02, табл. В.6)	инвазивные виды не сажаются, вид подобран по месту с основанием	сорт, размер кома
Объёмы озеленения (вторая причина возврата, вопрос 14)	ведомость посадочного материала, изгороди в пог. м, газоны в м²	смета
Записка совпадает с чертежом	числа отчёта и DXF из одного плана, DXF сверяется с планом после записи	-
Сравнительный баланс «было - стало»	баланс по улице в отчёте прогона	вырубка, пересадка, компенсация

Что проверяет согласующий	Что даёт сервис	Что остаётся проектировщику
Дендроплан и перечётная ведомость (770-ПП)	перечётка принимается на вход	дендроплан, перечётка
Компенсационное озеленение (616-ПП); баланс по объектам природного комплекса	-	расчёт и проект

Как проверить после сборки образа

1. `docker compose up --build -d`, затем открыть `http://localhost:8000/` (разд. 5.3).
2. Запустить «Встроенный участок улицы Берзарина» или свой DXF (разд. 5.4). Прогон фрагмента занимает около полутора минут.
3. На странице прогона выбрать посадку: карточка покажет ближайшие нормы с выносками на карте и основания выбора вида.
4. Скачать `result.dxf` и открыть в nanoCAD, QCAD или LibreCAD: исходные слои на месте, результат на слоях `GREEN_*` (разд. 5.6).
5. Открыть «Отчёт интерпретаций» (`report.html`): сверху баланс «было - стало» и виды посадок, ниже у каждой посадки определяющая норма, запас и пункт акта (разд. 3.14, 3.17).
6. Swagger: `http://localhost:8000/docs`, любой метод вызывается кнопкой «Try it out» (разд. 7).

1. Назначение и границы решения

1.1. Задача

Сервис `green` по чертежу участка улицы в DXF (геоподоснова АО «Мосгеотрест», сети, генплан) проектирует посадки деревьев и кустарников и газоны с соблюдением нормативных отступов и возвращает результат в DXF. Результат лежит только на отдельных слоях `GREEN_*`. Исходные слои не изменяются, и это проверяется после каждой записи. Каждая посадка и каждое отклонённое место сопровождаются объяснением со ссылкой на акт, пункт и таблицу. Объяснение собирается из трассы проверенных правил без генеративной модели.

Решение алгоритмическое: геометрия (Shapely/GEOS), целочисленная оптимизация (HiGHS через SciPy), нормы как данные (`config/rules.yaml`). Нейросети в расчёте не участвуют. Это соответствует п. 3 раздела 2 ТЗ: «главное - корректный, воспроизводимый и объяснимый результат».

1.2. Вход и выход

	Что	Формат
Вход	чертёж участка: геоподоснова, сети, генплан, дендроплан; один файл или комплект с внешними ссылками	DXF (ASCII и binary), DWG через конвертер
Вход (по наличию)	слои ГИС: охранные зоны, здания и границы data.mos.ru, кадастр, зонирование	GeoJSON, SHP в .zip
Вход (по наличию)	перечётная ведомость существующих деревьев	XLS, XLSX
Параметры	профиль норм и переопределения: шаг, приёмы, редакция СП 42, отключаемые правила	YAML-профиль, JSON, <code>--set</code>
Выход	копия исходного чертежа со слоями результата <code>GREEN_*</code>	DXF (версия исходника)
Выход	интерпретации: строка на пару «решение - правило»	JSON, CSV
Выход	читаемый отчёт интерпретаций: определяющая норма каждой посадки	Markdown, HTML для печати в PDF
Выход	ведомость посадочного материала, сводки плана, проверки	CSV, JSON
Выход (бонус)	3D-сцена участка и снимки	JSON сцены, PNG

1.3. Что входит в решение

Требование ТЗ (раздел 2, «Что должен уметь сервис», п. 1-9)	Реализация
1. Приём пространственных данных	DXF и DWG; сборка комплекта по внешним ссылкам; склейка нескольких файлов; слои ГИС (GeoJSON, SHP) с пересчётом WGS 84 в МСК-Москва (разд. 3.13)
2. Ограничения и карта «где можно сажать»	62 правила расстояний до 27 классов объектов; охранные зоны ВЛ и газопровода; карта покрытий «грунт/твёрдое»; зоны допустимости (разд. 3.5, 3.6, 3.13)
3. Рекомендация локаций	деревья: аллея вдоль борта, сетка по газону, добор; кустарники: ряд у борта, живая изгородь, подлесок, группы на газоне; травянистые покрытия: газоны на свободном грунте (разд. 3.7, 3.9)
4. Генерация плана с отступами	портфель вариантов, отбор мест жадно и MILP, подбор вида MILP, независимая проверка (разд. 3.7-3.10)
5. Результат на отдельных слоях	11 слоёв <code>GREEN_*</code> , исходные сущности сверяются по отпечаткам blake2b (разд. 3.12)
6. Корректировка результата	параметры профиля и JSON; правка на карте: перенос, удаление, проверка точки; пересборка DXF (разд. 3.15, 6)

Требование ТЗ (раздел 2, «Что должен уметь сервис», п. 1-9)	Реализация
7. Экспорт в DXF	копия исходника в его версии и единицах; проверка соответствия записанного плана (разд. 3.12)
8. Интерпретируемость	объяснение каждой посадки и отказа: правило, измерение, норма, акт, пункт, дословная цитата (разд. 3.14)
9. Бонус: визуализации	3D-вид из плана: здания с этажностью, покрытия, посадки по видам и возрасту; снимки PNG (разд. 3.15)

1.4. Границы MVP и что оставлено на развитие

Сделано и проверено:

- Полный конвейер DXF → план → DXF на улицах пилота: план с посадками на 19 улицах из 19 каталога (приложение В), с нулём нарушений норм в выданных планах по независимой проверке.
- Чтение без потерь: учёт каждого примитива исходника. Нечитаемая геометрия останавливает расчёт, а не пропускается молча. Сверка «чернил»: исходник отрисовывается движком ezdxf, каждая линия ищется в сцене.
- Нормы как данные: 95 правил. У 78 основание сверено по тексту акта; 15 - проектные параметры, где акт требует величину, но не задаёт её, или норма взята по аналогии; 2 - проектные определения газонов.
- Интерпретации в машиночитаемом (JSON, CSV) и читаемом (Markdown, HTML) виде.
- Веб-интерфейс, HTTP API с OpenAPI, CLI, Docker.

На развитие:

Направление	Что нужно	Почему не в MVP
Кадастр и зонирование как ограничения	правила по видам разрешённого использования и зонам	данные пилота их не содержат; сейчас слои принимаются к сведению (разд. 3.13)
Типовые элементы сквера	генерация площадок, дорожек, МАФ	ТЗ называет их среди типов посадок, но для улиц пилота не было данных о функциональных зонах сквера
Охранные зоны по линиям сетей	зоны газопровода, связи, теплосетей от линий чертежа	правило есть (ПП РФ № 878), отключено по ответу заказчика (разд. 8)
Автоматическая проверка в папоCAD	сценарий открытия и снимков	проверено в LibreCAD под Linux в контейнере (разд. 5.6)
Корнеобитаемый объём и почвы	данные изысканий	в чертеже их нет; посадочное место - габарит ямы по 743-ПП

1.5. Термины

Термин	Значение в документе
Посадочное место	габарит ямы в плане: дерево - круг радиусом 1,24 м (равновеликий яме 2,2 × 2,2 м под ком 1,3 × 1,3 м, 743-ПП, табл. 3.3.1), кустарник - круг радиусом 0,5 м
Отказ	место-кандидат, отклонённое нормой или составом плана, с причинами; в DXF - отметка на <code>GREEN_REJECT</code>
Вердикт	«допускается», «требуется согласования», «запрещено»; для отсутствующих данных - «нет данных»
Правило	запись <code>config/rules.yaml</code> : класс объекта, тип посадки, норма, способ измерения, последствие, основание
Профиль	набор параметров прогона <code>config/profiles/*.yaml</code> : <code>strict</code> (строгий), <code>barriers</code> (прикорневые барьеры), <code>no_utilities</code> (чертёж без сетей), <code>shrubs</code> (только кустарники)
Эталон	план проектировщика из папки «Проектное решение» пилота. Эталон задаёт формат и состав выхода, а не оптимум: в плане проектировщика улицы Берзарина посадок с нарушениями норм - 391 из 554 (разд. 3.16)

Термин	Значение в документе
Трасса правил	все проверки правил для посадки или отказа: <code>rule_id</code> , измеренное расстояние, норма, исход, ближайший объект чертежа
Определяющая норма	проверка посадки с наименьшим запасом «измерено минус норма»
Пробел чтения	примитив чертежа, пространственную геометрию которого сервис не смог прочитать; останавливает расчёт
Сверка «чернил»	отрисовка исходника движком ezdxf и поиск каждой нарисованной линии в прочитанной сцене
Грунт по подписи	грунт вне замкнутых граней, выведенный по ближайшей подписи материала (до 30 м)
Станция	точка на оси борта через шаг посадки, на которой аллея выбирает одно место дерева
Портфель вариантов	несколько полных планов одной улицы разными приёмами отбора; выдаётся прошедший проверку с лучшим индексом
Индекс качества	взвешенная сумма десяти мер плана к целям участка, от 0 до 1 (разд. 3.11); версия формулы - v3
Подлесок	малая группа кустарника под кроной дерева без нижнего яруса

2. Архитектура

2.1. Принципы

- 1. Гексагональное ядро.** Алгоритм (`green.application`) и модель (`green.domain`) не зависят от фреймворков и форматов. Чтение и запись DXF, конвертеры, конфиги, HTTP и хранение подключаются адаптерами через порты. Контракт проверяет `import-linter` (`uv run lint-imports`). Первый контракт задаёт порядок слоёв: `interfaces` → `bootstrap` → `infrastructure` → `application` → `domain`. Второй запрещает ядру импортировать `ezdxf`, `fastapi`, `starlette`, `pydantic`, `granian`, `cyclopts`, `yaml`, `orjson`, `structlog`. CLI, HTTP API и веб-интерфейс - тонкие обёртки над одним сценарием `PlanSite`.
- 2. Нормы - данные, а не код.** Расстояния, основания и видовые ограничения лежат в `config/rules.yaml`, акты - в `config/acts.yaml`. Смена редакции акта меняет пункт и цитату правила, а `rule_id` остаётся тем же, поэтому объяснения и интерпретации ссылаются на стабильный идентификатор.
- 3. Генератор не проверяет сам себя.** План, собранный генератором, заново проверяет `validate_plan`. Он сам измеряет все расстояния для окончательных координат и видов и не доверяет сохранённым проверкам генератора; от генератора берёт только распознанные объекты и карту покрытий. Записанный DXF заново читается и сверяется с планом и исходником. Экспорт идёт только после обеих проверок (разд. 3.10, 3.12).
- 4. Отказ вместо догадки.** Нечитаемая геометрия и неопознанный класс объекта останавливают расчёт. Без границы работ места не допускаются, без данных о сетях вердикт места - «нет данных»; оба случая названы в журнале прогона. Молчаливого допущения «здесь можно сажать» нет.
- 5. Воспроизводимость.** Одинаковый вход, профиль и версия правил дают одинаковый план, пока не сработал ни один лимит времени: бюджет портфеля (900 с), таймаут MILP отбора (5 с) и подбора видов (60 с), бюджет сдвига посадок (30 с). На медленной машине лимит может сработать раньше, и набор посчитанных вариантов будет другим; это записано в `portfolio.json` и `selection.json`. Бюджеты портфеля, отбора и сдвига - параметры профиля (`portfolio_budget_s: 0` снимает бюджет портфеля), лимит подбора видов задан в коде. Отпечатки конфигов, версии пакетов и время этапов лежат в `run_manifest.json`. Кустанайская в Docker на Linux дала тот же план, что на Windows: 861 посадка, 425 отказов.

2.2. Компоненты

interfaces	CLI <code>green</code> : run, audit, inspect, verify, serve, openapi HTTP API <code>/api/v1</code> : FastAPI, OpenAPI, RFC 9457 веб-интерфейс: React SPA из <code>/app/web</code> , Swagger UI на <code>/docs</code>
bootstrap	Settings: переменные <code>GREEN_*</code> Container: сборка адаптеров в порты
application	PlanSite: конвейер прогона RunService: очередь, статус, пересборка классификация, карта покрытий, индекс ограничений размещение, портфель, подбор вида, кустарник, газоны проверка плана, индекс качества, объяснения, правка порты
infrastructure	cad: чтение, склейка, запись DXF (ezdxf), сверка convert: ODA, LibreDWG config: YAML норм, видов, слоёв, профилей gis: GeoJSON, SHP, pyproj storage: прогоны, блокировки, контекст правки reports: артефакты, отчёт
domain	Feature, Scene, SourceRef DistanceRule, RuleBook, Citation Placement, Rejection, Plan, Verdict

Рис. 2.1. Слои кода. Зависимости идут только вниз; ядро (application, domain) без фреймворков.

Компонент	Модули	Назначение
Чтение DXF	<code>infrastructure/cad/reader.py</code> , <code>acis_region.py</code> , <code>xref_package.py</code> , <code>fidelity.py</code> , <code>census.py</code>	геометрия и подписи в метрах, учёт исхода каждого примитива, REGION из ACIS, сборка по внешним ссылкам, сверка «чернил»
Классификация	<code>application/classification.py</code> , <code>symbols.py</code> , <code>name_semantics.py</code> , <code>config/layer_map.yaml</code> , <code>symbols.yaml</code> , <code>vocabulary.yaml</code>	класс объекта: условный знак, затем слой и блок, затем слова имени; неизвестное останавливает расчёт
Карта покрытий	<code>application/surfaces.py</code> , <code>surface_faces.py</code>	грунт и твёрдое покрытие по замкнутым граням и подписям
Индекс ограничений	<code>application/constraints.py</code>	STRtree по классам, векторная проверка всех правил для пачки точек
Размещение	<code>application/placement.py</code> , <code>portfolio.py</code> , <code>zones.py</code>	кандидаты, отбор жадно и MILP, портфель вариантов, зоны допустимости
Подбор вида	<code>application/assortment/</code>	фильтры норм, оценка пригодности, MILP назначения видов
Кустарник и газоны	<code>shrub_rows.py</code> , <code>understory.py</code> , <code>shrub_fill.py</code> , <code>shrub_groups.py</code> , <code>lawns.py</code>	ряды у борта, живая изгородь, подлесок, группы на газоне, газоны
Проверка плана	<code>application/validation.py</code>	независимая проверка окончательного плана
Качество	<code>application/quality/</code>	индекс v3 и вклад каждой посадки
Объяснения	<code>application/explain.py</code>	текст из трассы правил
Запись и сверка	<code>infrastructure/cad/writer.py</code> , <code>integrity.py</code> , <code>export_validation.py</code>	слои <code>GREEN_*</code> , отпечатки исходных сущностей, соответствие DXF плану
Слои ГИС	<code>infrastructure/gis/layers.py</code> , <code>application/gis_alignment.py</code>	GeoJSON и SHP, пересчёт координат, совмещение по зданиям

Компонент	Модули	Назначение
Правка	<code>application/editing.py</code> , <code>interfaces/api/routers/edits.py</code>	проверка точки, перенос, удаление, пересборка
Прогоны	<code>application/runs.py</code> , <code>infrastructure/storage/</code>	очередь, статус, этапы, блокировки, контекст правки
Веб-интерфейс	<code>frontend/</code>	запуск, реестр, карта плана, карточка посадки, правка, 3D-вид

2.3. Жизненный цикл прогона

1. `POST /api/v1/runs` (или форма, или улица из каталога) сохраняет вход в `runs/<id>/input/` и регистрирует прогон со статусом `queued`. Идентификатор - UUIDv7, поэтому порядок имён совпадает с порядком создания.
2. Фоновая задача выполняет `RunService.execute`. Одновременно считаются не больше `GREEN_MAX_PARALLEL_RUNS` прогонов (2). Статус `running` показывает этап, долю и оценку остатка времени (`application/progress.py`: веса этапов из замеров).
3. `PlanSite.execute` проходит конвейер из разд. 3 и возвращает отчёт прогона. Артефакты пишутся в `runs/<id>/output/`, статус становится `succeeded` или `failed` с причиной.
4. Контекст правки сохраняется в `runs/<id>/context.pickle`: прочитанный чертёж, план, отчёт, карта покрытий. Правка на карте поднимает его с диска и после перезапуска сервиса. Контекст, сохранённый другой версией кода, не поднимается (отпечаток исходников пакета).
5. Прогон, пока идёт, держит блокировку файла `runs/<id>/lease`. Если процесс умер, ОС снимает блокировку, и такой прогон при чтении помечается прерванным с причиной.
6. Перед новым прогоном самые старые законченные прогоны удаляются, пока каталог больше `GREEN_RUNS_MAX_GB` (8 ГБ в `compose.yaml`). Идущий прогон не удаляется никогда.

2.4. Развёртывание

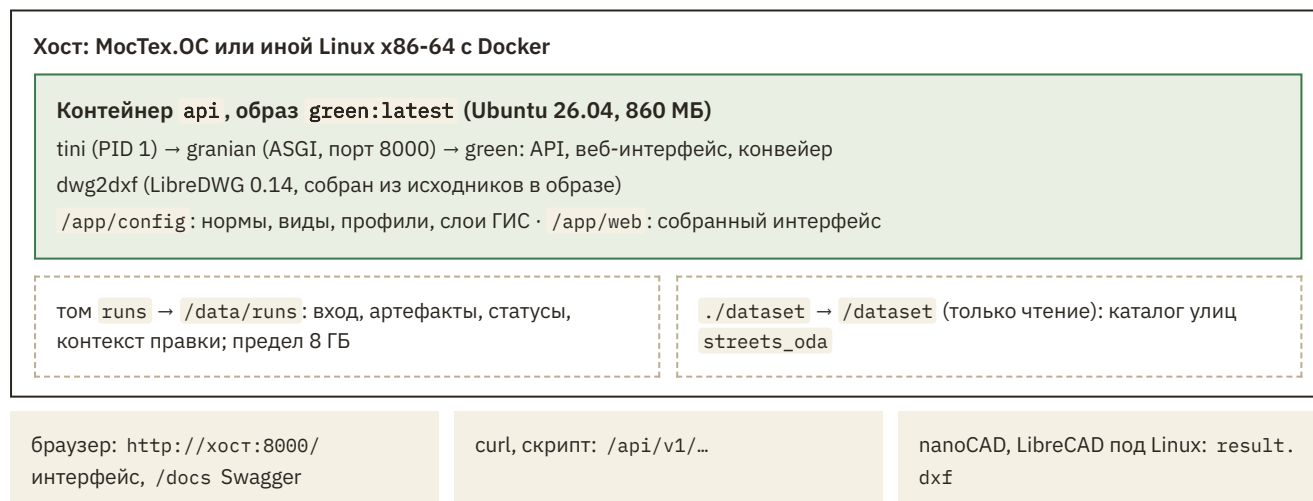


Рис. 2.2. Схема развёртывания в Docker Compose.

Образ собирается многостадийно (`docker/Dockerfile`):

1. бинарник `uv 0.12.15`;
2. LibreDWG 0.14 из исходников;
3. сборка веб-интерфейса в `node:24-slim`, Node в итоговом образе не остаётся;
4. окружение Python 3.14 через `uv sync --locked --no-dev` строго по `uv.lock`;

5. итоговый образ `ubuntu:26.04`: пользователь `green` (uid 10001, без прав root), проверка здоровья `GET /api/v1/health` каждые 30 с.

Во время работы сервис не обращается к сети и не использует внешних сервисов и баз данных. Состояние - файлы в томе прогонов.

Требования к стенду: памяти - от 16 ГБ, для тяжёлых подоснов - 32 ГБ, как в ТЗ. Пиковая память - до 8,2 ГБ на процесс сервиса (прогон 29.09.2026: три улицы одновременно в трёх процессах, процесс держит и память прежних прогонов); по одной улице 28.09.2026 - до 5,5 ГБ (Олимпийская деревня). Два прогона тяжёлых улиц одновременно на 16 ГБ - предел. Процессор - 8 логических ядер; диск - образ 0,9 ГБ плюс том прогонов до предела `GREEN_RUNS_MAX_GB`. Время прогонов по улицам - приложение В.

2.5. Производительность

- **Портфель вариантов** считается в пределах бюджета `portfolio_budget_s` (900 с). Варианты идут по ценности: исходный, совместный отбор, сетка по грунту, по борту, сдвиги сетки. Следующий вариант не начинается, если самый долгий из посчитанных не укладывается в остаток бюджета. Исходный вариант считается всегда. Пропуски записаны в `portfolio.json`.
- **Индекс чертежа** (объекты по классам, деревья поиска STRtree, твёрдые покрытия, граница работ) строится один раз на прогон и общий для всех вариантов. Проверки одной и той же пачки точек теми же правилами запоминаются. Предел памяти - 20 млн ячеек «правило × точка».
- **Карта покрытий**. Кольцо грани проверяется по соседним кускам объединения линий материала, а спорные кольца - по объединению целиком. На Куликовской, самой тяжёлой по карте покрытий улице, этап занимает 25 с.

Замеры по улицам - приложение В.

3. Алгоритм

3.1. Схема процесса

Процесс описан в нотации BPMN 2.0. Исходные файлы открываются в Camunda Modeler и других редакторах BPMN: [docs/documentation/diagrams/process.bpmn](#) и [editing.bpmn](#).

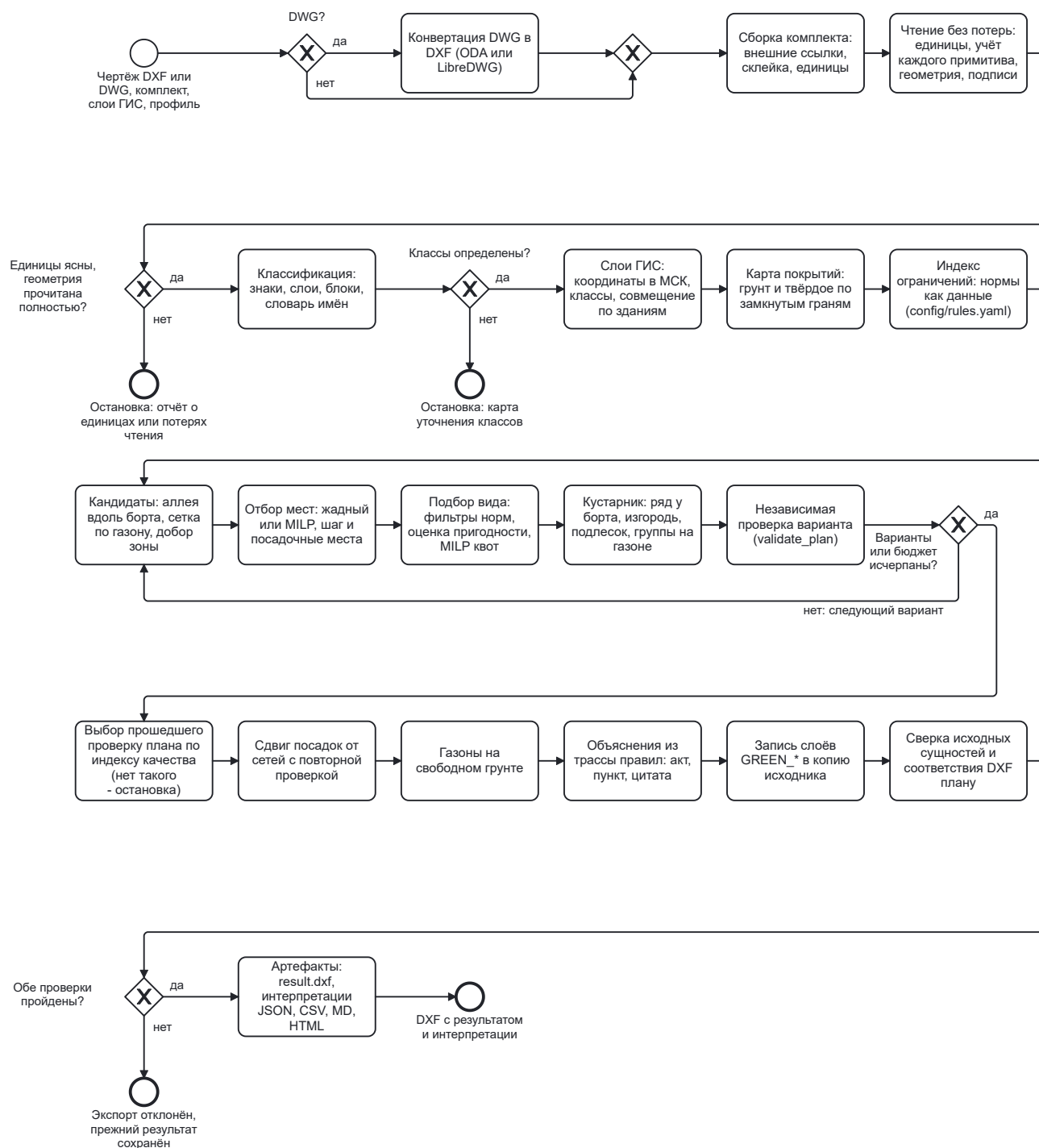


Рис. 3.1. Прогон: от входного чертежа до выходного DXF и интерпретаций. Шлюзы проверок входа и выхода с исходом «нет» заканчиваются остановкой с отчётом, а не допущением; шлюз портфеля с исходом «нет» переходит к следующему варианту.

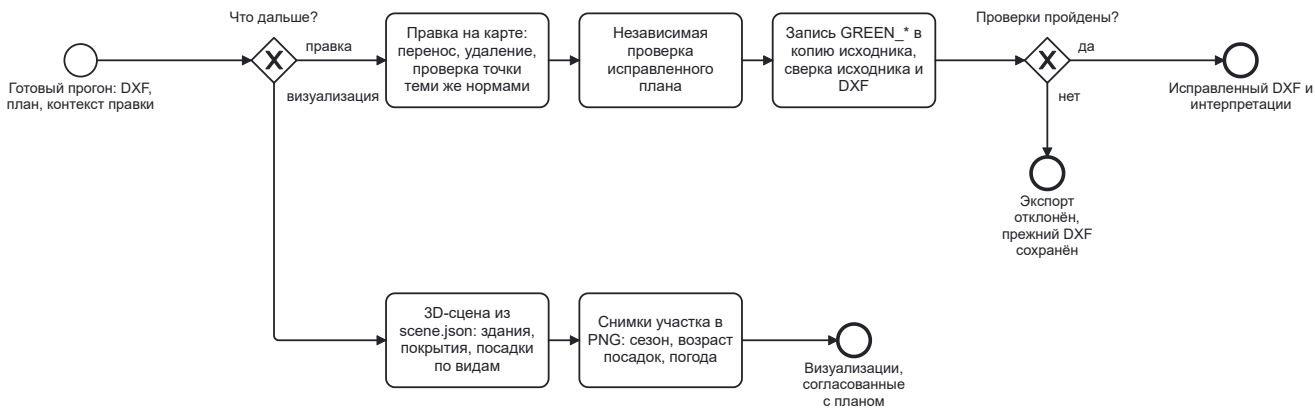


Рис. 3.2. После прогона: правка на карте с пересборкой DXF и 3D-визуализация участка.

Все числа ниже - значения строгого профиля `strict`; параметры и их источники - приложение D.

Порядок этапов и что между ними передаётся

№	Этап	Вход	Выход	Где сохраняется
1	конвертация и сборка (3.2)	DWG или DXF, файлы комплекта	один DXF в метрах	<code>merged_source.dxf</code> , <code>assembly.json</code>
2	чтение (3.3)	DXF	сцена: объекты с геометрией, подписи, знаки, погрешность каждого объекта	<code>input_read.json</code>
3	классификация и слои ГИС (3.4, 3.13)	сцена, словари, слои GeoJSON/SHP	класс каждого объекта	<code>classification.json</code> , <code>layers_report.json</code>
4	карта покрытий (3.5)	объекты, подписи материала	грунт, твёрдое, неизвестно	<code>surface.json</code> , <code>surface.png</code>
5	индекс ограничений (3.6)	объекты по классам, правила	вердикт и трасса правил для любой точки	в памяти; контекст правки
6	варианты плана (3.7-3.9)	индекс, покрытия, каталог видов	посадки с видом, отказы, зоны допустимости	<code>portfolio.json</code> , <code>selection.json</code> , <code>zones.geojson</code>
7	проверка и выбор (3.10, 3.11)	варианты	прошедший проверку вариант с лучшим индексом	<code>validation.json</code> , <code>quality.json</code>
8	сдвиг слабых мест, газоны (3.11, 3.9)	выбранный план	итоговый план, трасса правил по виду посадки	<code>plan.json</code>
9	объяснения (3.14)	план, свод правил	текст каждой посадки и отказа	<code>interpretations.*</code> , <code>report.html</code>
10	запись и сверка (3.12)	исходный DXF, план	<code>result.dxf</code>	<code>verify.json</code> , <code>export_validation.json</code>

Приоритеты решений

- Норма выше плотности.** Место с нарушенной нормой-запретом не допускается никаким приёмом. Место «по согласованию» допускается, если его разрешает профиль (`allow_needs_approval`), и помечается отдельным слоем. Место, допустимое только с прикорневым барьером, допускается в профиле `barriers`.
- Порядок приёмов для деревьев:** аллея вдоль борта (отступ сначала 3 м, затем 2,5 и 2 м), затем сетка по свободному грунту, затем добор оставшейся зоны. Первым занимается ряд у борта: он даёт тень тротуару и держит ряд кустарника.
- Деревья раньше кустарника.** Кустарниковый ярус (ряд у борта, живая изгородь, подлесок, группы на газоне) ставится в места, свободные от ям деревьев, и не сдвигает деревья.

4. **Вид - по оценке пригодности при квотах разнообразия.** Место дерева, допустимое по нормам, для которого квоты не оставили вида, занимается группой кустарника (разд. 3.9).
5. **Вариант плана - по индексу качества,** но только среди прошедших независимую проверку (3.10). Равенство разрешается детерминированно.
6. **Газон - в последнюю очередь:** это грунт, который итоговый план оставил свободным.

3.2. Вход: конвертация, сборка комплекта, единицы

- **DWG** конвертируется в DXF отдельным процессом: ODA File Converter 27.1, если он доступен, иначе LibreDWG `dwg2dxf` (есть в образе). Ненулевой код возврата, пустой или обрезанный вывод останавливают прогон. Проверяются секция `ENTITIES` и завершающий `EOF`.
- **Комплект.** Внешние ссылки основного чертежа разрешаются среди поданных файлов по исходным именам (`xref_package.py`) и внедряются в исходные вставки с их преобразованием. Остальные файлы совмещаются в одну модель (`merged_source.dxf`). Результат пишется в копию объединённого документа. Состав и решения сборки лежат в `assembly.json`.
- **Единицы** (`infrastructure/cad/units.py`). В режиме `auto` берётся объявленный `$INSUNITS`. Чертёж без единиц останавливает прогон с просьбой задать `drawing_unit`: размер участка и высота текста масштаб не доказывают. Явное `drawing_unit` (m, dm, cm, mm, km, in, ft, yd) перекрывает заголовок. Если размеры объектов противоречат заголовку (чертёж в метрах с заголовком «миллиметры»), прогон останавливается с просьбой задать единицы явно. У улиц каталога, где заголовок спорит с геометрией, единицы записаны в `catalog.json`. Сцена считается в метрах, результат пишется обратно в единицах чертежа, блоки вставляются с масштабом.

3.3. Чтение без потерь

Задача этапа - гарантировать, что посадка не встанет на объект, который читатель пропустил (`infrastructure/cad/reader.py`).

1. **Загрузка `ezdxf`** в строгом режиме с аудитом. У строк, испорченных конвертером (разрыв посреди `\U+XXXX`, сырые переводы строк), выполняется ремонт и повторная загрузка. Каждое вмешательство попадает в журнал чтения прогона.
2. **Обход пространства модели и блоков.** Вставки раскрываются рекурсивно с преобразованиями, до глубины 8. Каждый примитив получает исход:
 - «прочитан»;
 - «аннотация»;
 - «пропущен с причиной»;
 - «пробел».

Пробел пространственной геометрии останавливает расчёт. Отчёт о пробелах перечисляет тип, слой, блок и примеры (`input_read.json`).

3. **Геометрия.** `LINE` и `LWPOLYLINE` переводятся в линии и полигоны, `CIRCLE` - в полигон, `ARC` - в открытую линию, `HATCH` и `MPOLYGON` - в площади. `REGION` читается из `ACIS` (`acis_region.py`). Дуги и эллипсы аппроксимируются с ограниченной ошибкой: целевой допуск 0,1 м, у окружности не больше радиуса/64. Ошибка аппроксимации записывается в объект и входит в запас проверок. Координаты переводятся из `OCS` в `WCS`, в том числе после зеркальной вставки.
4. **Сверка «чернил»** (`fidelity.py`). Исходник отрисовывается движком `ezdxf`. Каждая нарисованная линия ищется в сцене с допуском 0,15 м, полоса широкой полилинии - по её ширине. Ненайденные штрихи - дефект чтения.
5. **Ссылка на источник.** Каждый объект получает `SourceRef`: короткий хеш файла, хеш цепочки внешних ссылок и `handle` сущности. По нему эксперт находит объект в CAD.

Чтение само исправляет три частых дефекта чертежа и записывает исправление в исход объекта: самопересекающийся контур штриховки заливается по правилу чёт-нечет, как её рисует CAD; разрыв контура штриховки замыкается хордой; выпуклость полилинии, чья дуга отклоняется от хорды меньше чем на микрометр, читается как прямой отрезок.

Итог по пилоту (конвертер ODA): 19 прогнанных улиц читаются без пробелов.

При сверке чернил не найдено 12,8 м штриховки на Наташинском проезде, 16,7 м условных обозначений листа на Макеева и 0,4 м границы работ на Кустанайской - доли процента чернил улицы. DWG, сконвертированный LibreDWG, теряет данные ACIS у каждой REGION: 140 224 из 165 648 областей по 19 улицам. Такой вход останавливается (разд. 8).

3.4. Классификация объектов

Класс объекта (здание, борт, тротуар, газон, 9 видов сетей, опора, ВЛ, существующее дерево и др.) определяется в три шага, от надёжного к общему:

1. **Условный знак.** Словарь `config/symbols.yaml` содержит 179 кодов знаков из переписи 19 улиц. Каждый код сопоставлен классу и одной из четырёх ролей: точечный объект (ствол, опора), маркер (указатель на объект, сам объектом не являющийся), геометрия (контур знака - сам объект) и аннотация (оформление, в расчёт не идёт). Знак решает раньше слоя, потому что один слой Мосгеотреста содержит разные объекты.
2. **Слой и блок.** `config/layer_map.yaml` задаёт классы по имени слоя и блока с приоритетами. Противоречие на одном приоритете даёт «неизвестно», а не выбор наугад.
3. **Слова имени.** `config/vocabulary.yaml` выводит класс незнакомого слоя по словам его имени, с учётом проектной грамматики: «X за счёт Y» - снос, «отрицание» не даёт класс. Затем идёт осторожная замена по геометрии: контур, рамка листа, малый круг.

Неизвестный объект, способный влиять на посадку, останавливает расчёт. Прогон выдаёт карту уточнения классов: интерфейс показывает объекты, человек назначает класс, назначение привязывается к SHA-256 чертежа. Основания каждого назначения лежат в `classification.json`. Режим `infer_unknown: false` включает строгую проверку без вывода по словам.

Диаметры сетей берутся из подписей `d=400ж.б.`, `ду150`, `ø300`. Подпись привязывается к ближайшей линии того же слоя в радиусе 3 м. Диаметр нужен, чтобы мерить до наружной стенки трубы (табл. 9.1 СП 42.13330.2016, прим. 5; разд. 3.6).

3.5. Карта покрытий: где грунт

Посадка допустима только на грунте (`require_soil`). Грунт устанавливается так (`application/surfaces.py`, `surface_faces.py`):

1. Явные полигоны газона задают грунт с отверстиями. Твёрдое покрытие имеет приоритет запрета.
2. Линии материала (борт, край покрытия, контур газона) узлуются. Из них извлекаются замкнутые грани. Внешнее кольцо грани должно целиком лежать на линиях материала. Граница работ, забор или рельсы грань не замыкают.
3. Подпись материала («ГАЗОН», «А» - асфальт, «ПЛ» - плитка и др.) внутри грани задаёт материал грани. Противоречивые подписи или незавершённая внутренняя граница оставляют грань неопределённой. Незавершённая линия (обрезок, висячий конец) портит грань, только если заходит внутрь неё, а не лежит на контуре: это одна проверка отношения DE-9IM на пару «линия - грань» по подготовленной геометрии.
4. Режим `hybrid`: подпись вне решённых граней распространяется по расстоянию (Дейкстра по растру, до 30 м, зона неопределённости 1 м). Такой грунт помечается как выведенный по подписи и попадает в журнал прогона.
5. Посадочное место (круг ямы) проверяется двумя путями: целиком внутри точного полигона грунта (замкнутые грани и явные газоны) или внутри грунта, выведенного по подписям, с запасом на растр 0,5 м:

расстояние до ближайшей ячейки не-грунта уменьшается на полудиagonalь ячейки. Деревья и кустарник могут стоять на грунте, выведенном по подписи, газоны - только на точных полигонах (разд. 3.9, 8.1).

Существующее дерево грунт не доказывает: оно может расти в решётке на тротуаре.

Карта покрытий строится по объектам не дальше 200 м от границы работ: объекты дальше в её растр не попадают, а склейка граней по ним стоила времени и памяти. На трёх крупных улицах пилота растр с отбором совпал с прежним клетка в клетку, Олимпийская деревня считается на 27% быстрее. Цена - большая грань, которую замыкали линии дальше 200 м, теперь разомкнута: на Берзарина не распознан один существующий газон 88 м² (из 1213 м²), посадки те же (docs/notes/37-run-time.md).

3.6. Нормы как данные и индекс ограничений

Правило (config/rules.yaml) содержит:

- стабильный rule_id;
- класс объекта и тип посадки (дерево или кустарник);
- минимальное расстояние;
- способ измерения: до оси, до наружной стенки (минус полудиаметр подписанной трубы), до края;
- последствие нарушения: «запрещено» или «требуется согласования»;
- основание: акт, пункт и таблица, дословная цитата строки, статус сверки, связанные акты.

Как меряется расстояние. От центра посадки (оси ствола дерева, центра куста) до элемента объекта, названного в правиле: до оси (опора, ось ВЛ), до наружной стенки (подземная сеть: расстояние до оси трубы минус полудиаметр из подписи), до края (борт, край покрытия, наружная стена здания). Прим. 5 к табл. 9.1 СП 42 задаёт расстояние между наружными поверхностями ствола и трубы; сервис радиус ствола не вычитает, то есть проверяет строже нормы. К норме прибавляется погрешность геометрии объекта (аппроксимация дуг, пересчёт слоя ГИС), поэтому посадка «ровно на норме» по чертежу не допускается. Замкнутая фигура на слое сети занимает свою площадь, пока она не шире сооружения сети (камера, канал: вписанный круг радиусом до 10 м); фигура шире - зона действия или петля линии, расстояние до неё мерится по контуру.

Правило может ограничиваться:

- родом растения: МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 - у теплотрассы липа и клён не ближе 2 м, тополь, боярышник, лиственница, берёза - 3-4 м (принято 4 м); мерится до оси, тогда как по СП 42 - до стенки;
- шириной взрослой кроны: 743-ПП, прим. 3 к табл. 3.6.1 - деревья с широкой кроной, затеняющие жилые помещения, не ближе 10 м от здания. Порог «широкой» кроны 5 м взят из прим. 1 к табл. 9.1 СП 42, а применение ко всем зданиям - толкование проекта (разд. 8.1);
- признаком вида: СП 82.13330.2016, п. 9.22 - колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных путей.

Свод: 95 правил.

- **62 правила расстояний до 27 классов объектов:** 54 запрета и 8 правил «требуется согласования» (охранные зоны ВЛ и газопровода; два правила зоны газопровода по линии сети отключены во всех профилях по ответу заказчика, разд. 8.1). Основные источники:
 - СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1, в каждом правиле со ссылкой на действующую редакцию 2026, п. 6.4.8, табл. 6.3;
 - 743-ПП, табл. 3.6.1 и 3.6.2;
 - 623-ПП (МГСН 1.02-02, п. 4.2.4, 4.2.8, МГСН 1.01-99, табл. 7.6);
 - ПП РФ № 160 и № 878;
 - СП 82.13330.2016.
- **21 вид перечня инвазивных** (369-ПП, прил. 1) и **4 порядка по группам** (прил. 2).
- **5 видовых оснований:**

- 743-ПП, п. 3.6.18: женские экземпляры растений с пухом, засорение плодами, массовые аллергены (три правила);
 - МГСН 1.02-02, табл. В.6: вид рекомендован для категории насаждений;
 - СП 42.13330.2016, прим. 5 к табл. 9.1: прикорневой барьер как условие допуска.
- **3 правила газонов.**
 - **Проектные параметры** (`act_id: PROJECT`, 15 правил): там, где акт требует величину, но не задаёт её, или где норма взята по аналогии. Например, посадочное место не заходит на крышку колодца; неизвестная сеть - наибольший из отступов табл. 9.1; новое дерево не ближе 5 м к существующему - по аналогии с шагом однорядной посадки 743-ПП, табл. 3.6.2. В объяснении они названы проектными, а не нормой.

Полный перечень с основаниями - приложение А. Соответствие редакций СП 42 - разд. 3.14.4.

Расчёт (`application/constraints.py`):

1. Объекты каждого класса индексируются деревом STRtree.
2. Для пачки точек все правила проверяются векторно (NumPy, Shapely 2).
3. Для измерения «до наружной стенки» ищется наименьший зазор «расстояние до оси минус радиус трубы» среди всех труб, способных его дать. Ближайшая ось не обязательно означает ближайшую стенку, и это проверено полным перебором в тестах.
4. К каждой норме добавляется погрешность геометрии объекта: аппроксимация дуг, погрешность пересчёта слоя ГИС.

Вердикт точки:

- «запрещено», если нарушено хоть одно запрещающее правило;
- «нет данных», если в чертеже нет ни одной распознанной сети (профиль `strict`), или «требуется согласования» (профиль `no_utilities`);
- «требуется согласования», если нарушено только правило с согласованием;
- иначе «допускается».

Профиль `barriers` применяет прим. 5 к табл. 9.1: дерево допускается ближе нормы к сетям, борту и краю проезжей части, но не ближе 0,5 м или 1 м. Норма делит деревья по высоте кроны (до 5 м и 5-20 м); в каталоге высота кроны не задана, и сервис берёт высоту дерева, то есть относит дерево к более высокой группе. Деревьям выше 20 м барьер не положен. Условие «барьер не более чем с двух сторон» не моделируется (разд. 8.1). Прикорневой барьер становится условием посадки.

3.7. Кандидаты и отбор мест деревьев

Кандидаты трёх приёмов (`application/placement.py`) проверяются одним индексом ограничений:

1. **Аллея вдоль борта.** Штрихи борта склеиваются в линии и обходятся в порядке кривой Мортон. Станции ставятся через шаг `spacing_m` = 5 м: нижняя граница однорядной посадки 5-6 м, 743-ПП, табл. 3.6.2. На каждой станции по нормали к борту стоят кандидаты на отступах 3,0, 2,5 и 2,0 м по предпочтению. 2,0 м - строка «край проезжей части» табл. 9.1; 3,0 м оставляет место живой изгороди у борта: 1 м + 1,24 м + 0,5 м.
2. **Сетка по газону.** Шахматная сетка с шагом посадки по ячейкам грунта. Так проектировщики сажают во дворах.
3. **Добор зоны.** Все ячейки грунта через 1 м в порядке убывания запаса до сетей. Добор находит узкие полосы и карманы, которые сетка 5 м пропускает.

До проверки правил отсекается кандидат, у которого посадочное место (круг 1,24 м) выходит за грунт, границу работ или задевает твёрдое покрытие.

Отбор:

- **Жадный отбор** детерминированно обходит станции: сначала «допускается», затем с барьером, затем «требуется согласования». Держит шаг между посадками и непересечение посадочных мест.
- **Совместный отбор (MILP, HiGHS)**. Двоичная переменная на кандидата, ограничения «на станции не больше одного» и «пары ближе шага исключают друг друга». Цель - максимум числа мест, затем предпочтения: «допускается» +8, «без барьера» +4, «аллея» +2, «дерево аллеи оставляет место изгороди» +1. Одно лишнее место весит больше суммы всех предпочтений. В `selection.json` лежат цель, верхняя граница, разрыв и статус решателя. Оптимум доказывается только на конечном множестве кандидатов и в пределах лимитов: больше 6000 кандидатов или 200 000 пар-конфликтов - жадный отбор; при таймауте 5 с статус решателя записан как есть и за оптимум не выдаётся.

Недопустимые станции становятся отказами с причинами. В чертеже их не больше `max_rejections` (2000).

3.8. Портфель вариантов

Один отбор не даёт лучшего плана: сдвиг сетки на полшага меняет число мест, а лишнее место может ухудшить состав. Поэтому строятся до 10 полных вариантов (`application/portfolio.py`):

- исходный жадный;
- совместный MILP;
- совместный MILP с сеткой газона 6 и 7 м: при шаге по кронам (разд. 3.9) на сетке 5 м крупному виду тесно, реже сетка - больше места крупным;
- сетка, привязанная к точному полигону грунта, - жадно и MILP;
- сетка по направлению бортов, взвешенному длиной, - жадно и MILP;
- сдвиги фазы сетки.

Каждый вариант проходит подбор вида, кустарниковый ярус и независимую проверку (разд. 3.10). Из допустимых выбирается наибольший индекс качества (разд. 3.11). При равенстве берётся меньше согласований, затем более ранний вариант. Исходный вариант всегда остаётся кандидатом. Бюджет времени - 900 с (разд. 2.5).

3.9. Подбор вида и кустарниковый ярус

Подбор вида (`application/assortment/`) идёт по каталогу из 55 видов: 30 деревьев, 25 кустарников (`config/species.yaml`; поля, шкалы и источники - `docs/species.md`).

1. **Структуры.** Посадки одного приёма ближе полутора шагов склеиваются в ряды, массивы и одиночки. Ряд длиннее 10 делится пополам, как проектировщики меняют породу кварталами. Вид назначается структуре целиком, поэтому ряд однороден по построению.
2. **Жёсткие фильтры вида для места.** Каждый отказ записывается с основанием:
 - категория насаждений (МГСН 1.02-02, табл. В.6, «-» для улиц);
 - перечень инвазивных (369-ПП);
 - отступы по роду (МГСН 1.02-02, п. 4.2.8);
 - широкая крона у здания (743-ПП, прим. 3 к табл. 3.6.1; порог 5 м и применение ко всем зданиям - толкование проекта);
 - увеличение отступов для кроны шире 5 м (СП 42, прим. 1 к табл. 9.1; прирост радиуса 0,5 м на метр диаметра - толкование проекта, так и названо);
 - высота в охранной зоне ВЛ до 4 м - проектный параметр (ПП РФ № 160, п. 10 «в» требует согласования посадки, высоту не задаёт);
 - женские экземпляры с пухом и засорение плодами (743-ПП, п. 3.6.18). Массовые аллергены того же пункта - запрет, кроме видов, которые МГСН 1.02-02, табл. В.6 рекомендует для категории насаждений: там аллергенность снижает оценку (`allergen_act_priority`, разд. 8.1);
 - колючие у пешеходных путей (СП 82, п. 9.22);

- морозостойкость (зона USDA 4);
- солеустойчивость в полосе 5 м от проезжей части.

3. **Оценка пригодности** - взвешенная сумма восьми факторов в [0, 1], веса нормируются на их сумму (1,35):

- условия места - 0,30;
- роль в структуре - 0,20;
- категория по табл. В.6 - 0,20;
- декоративность - 0,15;
- долговечность - 0,15;
- тень, только деревья: взрослая крона к медиане каталога 8,5 м - 0,15;
- уход - 0,10;
- практика пилота - 0,10.

Процент и разбивка по факторам печатаются в объяснении.

4. **Назначение (MILP, HiGHS)**. Максимум суммы оценок плюс премия 10 за каждое занятое место. Квоты разнообразия мягкие, по практике 18 принятых проектов пилота (`docs/notes/34-designer-practice.md`): вид - 40%, род - 50%, семейство - 70%. Перебор доли - штраф 5 за растение, место, прошедшее нормы, не пустеет. Доля хвойных - от 0 до 50%, верхняя граница жёсткая. Существующие деревья из перечётной ведомости входят в доли.

5. **Шаг между деревьями по взрослым кронам**. Места ставятся с шагом 5 м до подбора вида, а нужный шаг зависит от вида: две ели с кроной 8 м в 5 м друг от друга смыкаются в стену. Вне ряда аллеи шаг пары - средняя взрослая крона, уменьшенная на четверть (`crown_overlap`), в пределах 5-7 м групповой посадки 743-ПП, табл. 3.6.2 (`spacing_group_max_m`): боярышник к боярышнику 5 м, ель к ели 6 м, липа к липе 7 м. В ряду аллеи шаг остаётся 5 м: однорядная посадка 5-6 м, сомкнутый полог аллеи - цель. Назначение решает шаг само: тесная пара видов у соседних мест не выбирается, вид, которому тесно в своей группе, группе запрещён. На тесном месте встаёт компактный вид; если не помещается ни один, место уходит в отказы с объяснением: сосед, его вид, расстояние, нужный шаг и пункт 743-ПП. Независимая проверка (разд. 3.10) меряет тот же шаг. Выключается параметром `crown_spacing`.

Кустарниковый ярус ставится после деревьев на том же индексе ограничений. Ямы не перекрываются: куст не ближе 1,74 м от ствола (радиусы ям дерева и куста, 1,24 + 0,5 м), кусты - не ближе 1 м друг от друга (яма куста $d = 1$ м).

- **Ряд у борта под кронами аллеи**: ось в 1,3 или 1,0 м от борта (СП 82.13330.2016, п. 9.38). Табл. 3.6.2 743-ПП даёт шаг низких и средних кустарников 0,3-0,4 м, но при яме $d = 1$ м соседние ямы перекрылись бы, поэтому фактический шаг - 1,0 м.
- **Живая изгородь вдоль остальных бортов**: шаг 1 м для высоких кустарников. У разрыва газона шире 2,5 м (въезд или проход) изгородь отступает на 5 м. Сводный стандарт улиц (387-РП, п. 32.12) требует этого у пешеходных переходов; распространение на любой разрыв - толкование проекта.
- **Подлесок**: малая группа из 3 кустов на кольцах 2,2-3,0 м от ствола, под деревьями без нижнего яруса (МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2).
- **Группы на свободном газоне**: пока кустарников меньше нижней границы 600 на 1 км улицы (МГСН 1.02-02, табл. В.1).
- **Группа на месте дерева**: место дерева, допустимое по нормам, для которого квоты разнообразия не оставили вида, занимается квадратом 3×3 куста с шагом 1 м.

Изгородь и подлесок останавливаются на 720 кустах на 1 км вместе со всеми кустами улицы.

Газоны (`application/lawns.py`) - травянистые покрытия п. 3 ТЗ: грунт, который план оставил свободным от посадочных мест, существующих массивов и цветников.

- «Сохраняемый или восстанавливаемый» - где газон есть по чертежу.
- «Устраиваемый» - грунт в границе работ без газона по чертежу.

Слой `GREEN_LAWN`. Газон строится только на точных полигонах грунта (замкнутые грани и явные газоны), не на грунте, выведенном по подписям: граница газона должна быть линией чертежа, а не краем растра. Если в чертеже нет замкнутых контуров грунта, газонов нет, а в журнале названа площадь грунта «по подписи», не вошедшая в газон.

3.10. Независимая проверка плана

Перед записью план проходит `validate_plan` (`application/validation.py`). Проверка заново измеряет все объекты, способные нарушить отступ, для окончательных координат и выбранного вида и не доверяет проверкам генератора. От генератора она берёт только распознанные объекты и карту покрытий: независимость проверки - в расчёте мест, расстояний и состава, а не в распознавании чертежа (его сверяют разд. 3.3 и карта уточнения классов). Проверяются:

- видовые ограничения;
- условия барьера и согласования;
- посадочное место;
- расстояния между новыми растениями;
- морозостойкость и полоса реагентов;
- высота под ВЛ;
- жёсткие ограничения состава.

При нарушении экспорт останавливается. Итог - в `validation.json`, признак `plan_valid` - в сводке.

Сдвиг от сетей (`application/refine.py`) делается после выбора варианта. Посадка вплотную к норме (запас меньше 0,5 м, кроме рядов) пробует сдвиг, пока индекс качества растёт. Бюджет - 30 с. Сдвинутый план проходит `validate_plan` заново.

3.11. Индекс качества

Нормы - фильтр: план с нарушением не оценивается. Индекс `v3` (`application/quality/`) - это взвешенная сумма десяти слагаемых в $[0, 1]$ к целям участка, а не к средним по плану.

Цели участка:

- **Длина улицы L** - ось границы работ: самый длинный путь по скелету полосы (рёбра диаграммы Вороного точек контура). Двор или карман в границе работ удлиняет ось, и вместе с ней растут цели по числу деревьев и кустарников. Если длина есть в записке проекта, её задаёт `street_length_m`.
- **Деревья:** $T_d = \min(150 \cdot L_{KM}, C)$, где C - вместимость мест, прошедших нормы, при укладке с шагом 5 м (МГСН 1.02-02, табл. В.1).
- **Кустарники:** $T_k = 600 \cdot L_{KM}$ (табл. В.1).

Мера-количество считается так: $0,5 \cdot \min(1, N_d/T_d) + 0,5 \cdot \min(1, N_k/T_k)$. Выше цели слагаемое насыщено.

Слагаемое	Мера	Основание цели
Плотность	посадок к цели	МГСН 1.02-02, табл. В.1
Пригодность вида	сумма оценок подбора к цели	подбор, разд. 3.9
Разнообразие	видов к цели 5 на группу; вид засчитан полностью с 10% цели группы	медиана принятых проектов
Ряды	посадок с соседом того же вида на шаге нормы	743-ПП, табл. 3.6.2
Ярусность	деревьев с кустарником под взрослой кроной	МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2
Категория	«+» 1, «с огр.» 0,5, «-» 0 по табл. В.6	МГСН 1.02-02, табл. В.6

Слагаемое	Мера	Основание цели
Тень	площадь объединения взрослых крон к 75% крон целевого числа деревьев	Kenney et al., 2011
Пылезащита	длина бортов под кронами и нижним ярусом с весом газоустойчивости	Abhijith et al., 2017
Запас до сетей	посадка засчитывается долей запаса сверх нормы до 0,5 м	СП 317.1325800.2017, п. 5.3.5.3
Сезонность	месяцев с декоративными посадками из 12	каталог видов

Существующие насаждения чертежа входят в тень, пылезащиту и ярусность (разд. 3.17). Они одинаковы во всех вариантах, поэтому выбор решает прирост: новая крона поверх существующей ничего не добавляет, кустарник под существующей кроной засчитывается.

Главное свойство: посадка, прошедшая нормы, индекс не снижает. Это проверяет свойство-тест на случайных планах со случайными весами. Веса по умолчанию равные. Процедура подбора весов по принятым проектам пилота (обратная оптимизация, коридор 0,5-2 от равного веса, бутстреп) - `docs/quality-weights.md`; индекс выбранного плана по улицам - приложение В. Вклад каждой посадки, $Q(\text{план}) - Q(\text{план без неё})$, показан в карточке посадки и в объяснении.

3.12. Запись DXF и проверка целостности

Результат пишется в копию исходника в его версии и единицах (`infrastructure/cad/writer.py`):

Слой	Содержимое
GREEN_TREES	деревья «допускается»: блок GREEN_TREE_<ВИД>, круг взрослой кроны, атрибуты NUM, SPECIES, NPA
GREEN_TREES_APPROVAL	деревья «требуется согласования»
GREEN_TREES_BARRIER	деревья, допустимые с прикорневым барьером (профиль barriers)
GREEN_SHRUBS, GREEN_SHRUBS_APPROVAL	кустарники, блок GREEN_SHRUB_<ВИД>
GREEN_LAWN	газоны: условное обозначение узором GRASS (ГОСТ 21.508-2020, п. 10.4), устраиваемый газон другим цветом
GREEN_REJECT	отметки отказов с номером
GREEN_ZONE_ALLOWED, GREEN_ZONE_APPROVAL	зоны допустимости: полупрозрачная штриховка
GREEN_LABELS	подписи номеров и легенда правил (MTEXT)
GREEN_SCHEDULE	ведомость элементов озеленения таблицей справа от плана: поз., порода или вид, количество, стандарт посадочного материала (ГОСТ 21.508-2020, п. 10.8, форма 9)

Блок вида рисует круг кроны через 10 лет после посадки (`crown_diameter_m` каталога), а не взрослую крону: план показывает посадку в обозримом возрасте. У вставки три атрибута: NUM - номер посадки, SPECIES - вид, NPA (невидимый) - две проверки, ближайшие к норме: `rule_id`, акт и пункт, например «R-SEWER-TREE-001 (СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1)». Полная цитата - в легенде правил (MTEXT на слое GREEN_LABELS) и в интерпретациях. На каждой вставке есть XDATA LCT_GREEN: идентификатор решения, вердикт, список правил. Стиль текста GREEN_TEXT - DejaVu Sans для кириллицы.

Две проверки после записи:

1. **Целостность исходника** (`integrity.py`). До записи с каждой исходной сущности (пространство модели и содержимое блоков) снимается отпечаток blake2b её DXF-тегов. После записи результат читается заново, отпечатки сверяются: изменённые, пропавшие и добавленные вне слоёв результата. Итог - в `verify.json`. Сверяются сущности: таблица слоёв и заголовок в отпечатки не входят, пустые REGION без данных

ACIS исключены (их перечисляет журнал чтения). Проверка выполняется и вручную: `green verify исходный.dxf result.dxf`; для комплекта и DWG исходным служит `merged_source.dxf` прогона.

2. **Соответствие DXF плану** (`export_validation.py`). Вставки посадок из записанного файла сопоставляются с проверенным планом: идентификаторы и число, координаты и масштаб, вид, номер, слой, вердикт, размер круга кроны.

Результат сначала пишется во временный файл. `result.dxf` заменяется, только если обе проверки пройдены, иначе прежний результат сохраняется.

3.13. Слои ГИС

GeoJSON и SHP (`infrastructure/gis/layers.py`, `config/geo_layers.yaml`) подаются рядом с чертежом.

1. **Координаты.** Слой с явной системой координат или в долготе и широте пересчитывается в местную МСК-Москва (rurproj). Слой в метрах без системы координат принимается как есть.
2. **Погрешность пересчёта** (1 м) входит в запас каждой проверки расстояния до объекта слоя.
3. **Класс** - по атрибуту `green_class` или по имени файла: охранные зоны ВЛ и газопровода, здания, деревья, ограждения, граница работ. Слой красных линий принимается как граница работ - допущение (разд. 8.1). Участки кадастра и функциональное зонирование принимаются к сведению.
4. **Место в прогоне.** Объекты встают в сцену после классификации чертежа. Их видят размещение, проверка плана и правка.
5. **Совмещение.** Здания слоя сопоставляются со зданиями чертежа, медиана расстояния между центрами выводится в сведения прогона. Больше 3 м - предупреждение.

Охранные зоны из слоя (`zone.power_line`, `zone.gas`): яма посадки не заходит в зону без письменного согласования - ПП РФ № 160, п. 10 «в»; ПП РФ № 878, п. 16. Вердикт - «требуется согласования».

3.14. Интерпретируемость

3.14.1. От проверки к объяснению

Каждая проверка правила для посадки или отказа сохраняется как `RuleCheck`: `rule_id`, исход (пройдено, нарушено, барьер, нет данных, видовое), измеренное расстояние, норма, класс объекта и ссылка на ближайший объект чертежа (`SourceRef`). Объяснение (`application/explain.py`) собирается шаблоном из этих проверок и основания правила из `config/rules.yaml` и `acts.yaml`. Генеративная модель не участвует, поэтому текст нельзя «придумать»: каждое число - измерение, каждая ссылка - поле правила.

Посадка получает:

- четыре ограничения, ближайших к норме, и первое правило без данных;
- основания выбора вида: процент пригодности с разбивкой по факторам, отсеянные виды с причиной и нормой, три лучшие альтернативы;
- вклад в индекс качества.

Отказ получает все нарушенные нормы. Если место допустимо только с прикорневой барьером или по согласованию, это написано.

Примеры ниже - дословный текст прогона встроенного фрагмента улицы Берзарина текущей версией сервиса (`green run src/green/infrastructure/cad/samples/berzarina_fragment.dxf`, профиль `strict`, 27.09.2026). Пропуски внутри текста отмечены «[...]».

Посадка (`plan.json`, `interpretations.csv`, атрибуты `result.dxf`):

Посадка №13, Боярышник обыкновенный (*Crataegus laevigata*), заполнение газона: посадка допускается. Ближайшие ограничения: до границы покрытия 2,14 м $\geq$ 2,00 м (R-THORNPV-TREE-001: СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия топоплана принята как край пешеходного пути)); до опоры освещения или контактной сети 5,20 м $\geq$ 4,00 м (R-POLE-TREE-001: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада; 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада - 4,0 м, как в ред. 2016); до границы покрытия 2,14 м $\geq$ 0,70 м (R-PAVE-TREE-001: [...]); до силового кабеля до наружной стенки 5,45 м $\geq$ 2,00 м (R-POWER-TREE-001: [...]). Вид: Боярышник обыкновенный (71%, массив одного вида): вид рекомендован для категории «улицы и дороги» (МГСН 1.02-02, прил. В, табл. В.6, строка «Боярышник колючий») [...]

Боярышник колючий, поэтому ближе всего к норме у него не опора, а правило колючих растений у пешеходного пути: трасса строится по правилам посаженного вида (разд. 3.9). Та же посадка в читаемом отчёте (`interpretations.md`, `report.html`) - одна строка с определяющей нормой, то есть с наименьшим запасом:

№ Вид	Решение	Определяющая норма	Расстояние, м	Норма, м	Запас, м	Основание
13 Боярышник обыкновенный	допускается	до границы покрытия (R-THORNPV-TREE-001)	2,14	2,00	0,14	СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций

Отказ (`plan.json`, отметка на слое `GREEN_REJECT`):

Отказ №1: посадка запрещена. Причины: до газопровода до наружной стенки 0,44 м $<$ 1,50 м (R-GAS-TREE-001: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, газопровод; прим. 5; [...]); до канализации до наружной стенки 0,45 м $<$ 1,50 м (R-SEWER-TREE-001: [...]); до силового кабеля до наружной стенки 0,88 м $<$ 2,00 м (R-POWER-TREE-001: [...]); до существующего дерева 1,43 м $<$ 5,00 м (R-EXTREE-TREE-001: параметр проекта, новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего: расстояние до существующих деревьев акты не задают, принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (нижний предел); 743-ПП, п. 3.6.4, табл. 3.6.2: шаг однорядной посадки деревьев 5-6 м (аналогия)).

3.14.2. Где объяснения лежат

Носитель	Содержимое
<code>result.dxf</code>	атрибуты вставки: <code>NUM</code> - номер, <code>SPECIES</code> - вид, <code>NPA</code> - две ближайшие к норме проверки с актом и пунктом; ведомость элементов озеленения на <code>GREEN_SCHEDULE</code> ; легенда правил с актом и пунктом - MTEXT на <code>GREEN_LABELS</code> ; XDATA <code>LCT_GREEN</code> - id решения, вердикт, правила
<code>interpretations.json</code> , <code>.csv</code>	строка на пару «решение - правило»: номер, вид, координаты, вердикт, <code>rule_id</code> , исход, измерение, норма, класс объекта, ссылка на объект, акт, пункт, связанные акты, статус сверки, дословная цитата, адрес текста акта; полный текст объяснения - в первой строке решения
<code>interpretations.md</code> , <code>report.html</code>	читаемый отчёт: сводка прогона, нормативная база с редакциями и датами сверки, по каждой посадке - определяющая норма (наименьший запас), расстояние, норма, запас, основание; нарушенные нормы по каждому отказу; основания газонов. HTML печатается в PDF на A4
<code>plantings.csv</code>	одна строка на посадку с определяющей нормой и полным текстом объяснения
<code>rules.json</code>	весь свод правил прогона с основаниями
веб-интерфейс	карточка посадки и отказа: ближайшие нормы с выносками на карте, пункт и цитата по наведению, основания выбора вида

3.14.3. Сверка оснований

Цитаты сверены по текстам актов из папки заказчика (docs.cntd.ru) и по открытым источникам (ГАРАНТ, meganorm.ru), с датой сверки у каждого акта (acts.yaml). Реестр цитат docs/requirements/quotes.yaml проверяется скриптом tools/research/check_law_quotes.py: каждая цитата ищется подстрокой в тексте акта, отсутствующая даёт ошибку. Полнота требований по 10 актам заказчика - docs/requirements/planting-requirements.md.

3.14.4. Редакции СП 42.13330

ТЗ называет СП 42.13330.2016. С 12.07.2026 действует СП 42.13330.2026 (приказ Минстроя России от 11.06.2026 № 368/пр). Таблица расстояний перенесена из п. 9.6, табл. 9.1 в п. 6.4.8, табл. 6.3. У каждого из 29 правил по табл. 9.1 в объяснении есть пункт обеих редакций.

Значения разошлись в двух строках:

- **Силовой кабель у кустарника:** 0,75 м вместо 0,7.
- **Кабель связи.** Редакция 2026 отсылает к РД 45.120-2000, табл. Д.1: 1,5 м до ствола, кустарник не нормирован. В редакции 2016 было 2,0 / 0,7.

Для этих строк в своде есть правила обеих редакций. По умолчанию прогон идёт по редакции 2016, как в ТЗ; параметр {"sp42_edition": "2026"} считает по действующей. Свод на прогон сужается до правил выбранной редакции, так что генерация, проверка и правка работают по одной редакции. Полное соответствие строк и примечаний - docs/requirements/sp42-2016-2026.md.

3.15. Правка плана и визуализация

Правка (п. 6 ТЗ) идёт на карте веб-интерфейса.

- Посадку можно перенести мышью или клавишами Alt со стрелками, удалить, указать ей новое место.
- Во время переноса точка проверяется теми же нормами тем же индексом ограничений (POST /runs/{id}/check): выноски до ближайших объектов с нормой.
- Правка (POST /runs/{id}/edits) пересчитывает вердикт, проверки и основания вида.
- Пересборка (POST /runs/{id}/rebuild) проводит план через validate_plan, запись и обе проверки DXF. При отказе прежний DXF сохраняется.
- Правки лежат только на слоях GREEN_*; отдельного слоя правок нет. Перенесённая или добавленная вручную посадка отмечена в объяснении («посадка перенесена вручную, нормы пересчитаны в новой точке»). Контекст правки переживает перезапуск сервиса (разд. 2.3).

Визуализация (бонус, п. 9 ТЗ) - 3D-вид участка, построенный из scene.json того же прогона (frontend/src/scene3d/):

- здания с этажностью по подписям чертежа;
- покрытия по карте покрытий, борта, опоры, фонари;
- посадки по видам: процедурные кроны ez-tree по архетипам вида в возрасте «посадка», 10 лет, 25 лет, взрослые;
- существующие насаждения;
- солнце над Москвой по дате и времени, сезон, погода, облёт по оси улицы.

Снимки выгружаются в PNG. Сцена строится из тех же координат и видов, что DXF, поэтому снимок согласован с планом.

3.16. Нормоконтроль чужого плана

Команда `green audit` проверяет посадки проектировщика теми же правилами (`application/audit.py`). Посадки находятся по шаблону имени слоя, тип посадки - по шаблону, роду в имени слоя или радиусу круга кроны. Проверяются только правила со ссылкой на акт: проектные параметры (`act_id: PROJECT`) к чужому плану не применяются. Результат - `audit.dxf` (слои `GREEN_AUDIT_*`), `audit.json`, `.csv`, `.md`.

Берзарина, прогон 18.09.2026: в плане проектировщика посадок с нарушениями норм - 391 из 554, нарушений 785; в плане сервиса нарушений нет по независимой проверке (разд. 3.10, приложение В).

3.17. Баланс озеленения, виды посадок и эффект для улицы

Индекс (разд. 3.11) оценивает план. Согласующему и заказчику нужно другое: что план даёт улице. Заказчик на сессии вопросов назвал признаки хорошего плана: тень, пылезащита, многоярусность, биоразнообразие (`docs/notes/15-organizers-qa.md`, вопрос 11). ДПиООС возвращает проекты без сравнительного баланса озеленения: это видно по его решениям в датасете, по Фрунзенской набережной и Харьковскому проезду. Поэтому каждый прогон считает баланс «было - стало» (`application/effect.py`). Было - существующие насаждения чертежа или перечётной ведомости, стало - они вместе с посадками плана. Вырубку и пересадку сервис не назначает, существующие насаждения сохраняются.

Существующие насаждения (`application/stock.py`):

- **Стволы.** Вставка знака дерева даёт один ствол. Разобранные знаки (дуги, штриховки, отрезки) склеиваются в стволы: метки ближе 1 м друг к другу считаются одним деревом.
- **Сверка с документами проекта (27.09.2026).** По меткам получилось:

Улица	Стволов по меткам	По документам проекта
Багрицкого	1441	1228 (дендрологическое обоснование)
Харьковская	428	724
Лодочная	4148	569

Такой разброс штуками не показывается. Число «было» даёт перечётная ведомость (вход `--inventory`). Если её нет, число выводится только для чертежа, где каждое дерево - вставка знака. В остальных случаях пишется «по чертежу не определяется».

- **Кроны.** Знак дерева в чертеже - кружок, а не крона, поэтому у каждого ствола крона 8,5 м. Это медиана взрослой кроны каталога, параметр `existing_crown_m`. Площадь крон - объединение кругов, поэтому дубли меток её не завышают.
- **Полосы деревьев** подосновы (ряды кружков знака) учитываются кронами, но не штуками.

Показатели «было - стало»:

Показатель	Как считается	Основание
Деревья, кустарники	штуки; «было» - перечётка или знаки чертежа	770-ПП, прил. 3 (итог перечётки)
Тень	площадь объединения взрослых крон в границе работ, м² и доля участка	вопрос 11; СП 82.13330, п. 11.8 (требование без числа)
Пылезащита	длина бортов под кронами и под полосой кустарника 2 м у борта, м и доля	вопрос 11; СП 82.13330, п. 9.38, 11.1 (без числа)
Ярусность	деревья с кустарником под кроной	МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2 (без числа)
Разнообразие	видов в новых посадках, с перечёткой - вместе с существующими	вопрос 11; 369-ПП
Плотность	деревьев и кустарников на 1 км оси улицы	МГСН 1.02-02, табл. В.1: 150-180 и 600-720

Показатель	Как считается	Основание
Газон	сохраняемый и восстанавливаемый, устраиваемый, м²	743-ПП, п. 2.1.13
Шумозащита	метры бортов с полосой насаждений от 10 м и снижение шума	МГСН 1.02-02, табл. В.5; СП 276.1325800, п. 7.8

Шумозащита. Число снижения шума в актах есть только для полос от 10 м, и два акта расходятся. По МГСН 1.02-02, табл. В.5 (рекомендуемая):

Ширина полосы, м	Снижение шума, дБА
10-15	4-5
16-20	5-8
21-25	8-10
26-30	10-12

СП 276.1325800, п. 7.8 даёт 0,08 дБА на 1 м ширины: на тех же 10-15 м это 0,8-1,2 дБА, в 4 раза меньше. Он же требует шаг деревьев до 4 м, высоту деревьев от 5-8 м и подкрановое пространство, заполненное кустарником.

Проезжая часть в геоподоснове контуром не выделена, поэтому в счёт идут борта, у которых по карте покрытий (разд. 3.5) с одной стороны покрытие, а с другой - грунт. Ширина полосы меряется по нормали к борту в сторону грунта через объединение крон и кустарника, существующих и новых. Полоса начинается не дальше 2 м от борта, а разрыв до 4 м её не обрывает. Отчёт даёт метры борта по строкам табл. В.5 и рядом оценку по СП 276. Высоту деревьев, сомкнутость и зиму (у лиственных пород эффект почти нулевой) расчёт не проверяет: это оговорено в отчёте.

Виды посадок. Вид - это приём, которым посадка поставлена. Он записан у каждой посадки и подписан термином акта:

Приём	Вид посадки	Основание термина
alley	аллея, рядовая посадка вдоль борта	743-ПП, табл. 3.6.2; ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.16
lawn	группы и одиночные деревья на газоне	743-ПП, п. 10.8.1
curb_hedge	живая изгородь вдоль борта, пог. м	743-ПП, п. 2.1.13(1); ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.27
shrub_row	ряд кустарника под кронами аллеи	МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2
understory	кустарник под кронами: второй ярус	МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2
shrub_fill, shrub_group	группы кустарника	743-ПП, п. 10.8.1; табл. 3.6.2, прим.
газоны	сохраняемый и устраиваемый	743-ПП, п. 2.1.13

Место посадки (application/places.py): у проезжей части, улица, двор, сквер, парк или «не определено». Заказчик: «аллея привязана к дороге, во дворе аллеи нет, свои правила у магистралей, улиц, дворов, парков» (вопрос 15). Источники по порядку:

1. Слой функционального зонирования (ГИС, разд. 3.13). Вид зоны определяется по словам в атрибутах: двор, жилая или внутриквартальная территория - двор; сквер, бульвар; парк; улица, дорога, УДС.
2. Полигоны проезжей части в чертеже. Если между посадкой и ближайшей проезжей частью стоит здание, это двор. Ближе 10 м к проезжей части - место у проезжей части. Иначе улица.
3. Иначе место не определено.

Полигоны проезжей части в чертежах пилота - слои проекта покрытий: часто участки ремонта покрытия и уширений, а не вся проезжая часть. Здание между посадкой и далёким участком ремонта двора не доказывает: ближайшая проезжая часть может быть не нарисована. Поэтому полигон меньше 20 м² не учитывается, а «двор» и «улица» выводятся, только если вдоль полигонов (ближе 3 м к их краю) лежит не

меньше половины бортов участка. Иначе остаётся только «у проезжей части» (известная проезжая часть в 10 м), остальное - «не определено», и прогон пишет предупреждение с долей бортов. Так исправлена Измайловская площадь (28.09.2026): единственный полигон «ПЧ за газон» меньше квадратного метра делал двором 597 посадок из 843 и снимал там места аллеи. В перепрогоне меньше половины бортов вдоль полигонов на Олимпийской деревне (37%), Харьковской (44%) и Куликовской (32%) улицах: там 2498, 607 и 1956 мест «не определено» вместо «улица» и «двор»; деревьев столько же или больше (Куликовская - 586 против 581).

От места зависит категория по МГСН 1.02-02, табл. В.6: улица и место у проезжей части - «улицы и дороги», двор - «внутриквартальные», сквер и парк - свои. По этой категории работают подбор вида, проверка плана и слагаемое «категория» индекса. Аллея во дворе не строится. Если место не определено, категорию задаёт профиль, как раньше.

Выводить проезжую часть из бортов проверяли 27.09.2026. Искали полосу покрытия от 7 м между двумя бортами без оград, опор, деревьев и газона внутри. Сверка шла на четырёх улицах, где у проектировщика есть свои полигоны:

- по площади найдено 76-85% полигонов проектировщика, а из найденного они подтверждают 47-79%;
- место посадки совпало лишь у 75% посадок на Багрицкого и у 42% на Берзарина.

Для категории вида этого мало, поэтому такой вывод не используется. Полигоны проезжей части есть на 5 улицах пилота из 16. Это слои проекта покрытий: в геоподоснове Мосгеотреста проезжая часть контуром не выделена.

В индексе (разд. 3.11) существующие кроны входят в тень, пылезашиту и ярусность. Они одинаковы во всех вариантах, поэтому выбор варианта решает только прирост:

- новая крона поверх существующей тени не добавляет;
- кустарник у борта под существующими кронами засчитывается;
- существующее дерево, под которое план посадил кустарник, засчитывается как второй ярус.

Этап подлеска сажает малые группы и под кроны существующих деревьев, у которых кустарника нет. Группа ставится не ближе 3 м к стволу, параметр `understory_existing_gap_m`: по 743-ПП, п. 9.8 траншеи роют не ближе 3 м от ствола толще 15 см, для ям кустарника принято по аналогии. При потолке кустарника по табл. В.1 очередь такая: сначала аллея, затем существующие деревья, затем остальные новые.

Блок «было - стало» выгружается в `quality.json` (поле `effect`), в отчёт интерпретаций (разделы «Баланс озеленения и эффект» и «Виды посадок») и пересчитывается после каждой правки плана. По улицам пилота он приведён в приложении В.

4. Методы и библиотеки

4.1. Обоснование подхода: алгоритм, а не обучаемая модель

Решение алгоритмическое: геометрия, целочисленная оптимизация и нормы как данные. Обучаемая модель в расчёте не участвует. Причины следуют из задачи и данных пилота:

- 1. Норма - это порог расстояния.** Таблица 9.1 СП 42.13330.2016 и табл. 3.6.1 743-ПП задают наименьшие расстояния до объектов. Их выполнение проверяется измерением на чертеже точно, а не с вероятностью. Ошибка модели в полметра - нарушение, которое эксперт найдёт в CAD.
- 2. Нет выборки, на которой можно учиться.** Пилот - 20 улиц. Планы проектировщиков сами расходятся с нормами: в плане проектировщика улицы Берзарина посадок с нарушениями норм - 391 из 554 (разд. 3.16). Модель, обученная на таких планах, воспроизводила бы нарушения.
- 3. Объяснение должно ссылаться на пункт акта.** ТЗ требует трассировки «посадка → норма → пункт». У алгоритма объяснение - это след проверенных правил с измерениями (разд. 3.14), его нельзя «придумать».
- 4. Отбор мест решается точно, где это возможно.** Задача «наибольшее число допустимых мест при шаге посадки» ставится как целочисленная линейная и решается HiGHS. Оптимум доказывается на конечном множестве кандидатов, пока задача укладывается в лимиты (до 6000 кандидатов и 200 000 пар-конфликтов, 5 с); иначе отбор жадный, и статус решателя записан как есть. На Кустанайской улице: 1948 кандидатов, 27 954 пары-конфликта, оптимум с нулевым разрывом за 0,8 с (`selection.json`).
- 5. Стенд.** Вideoкарта стенда предназначена для OpenGL-просмотра CAD, сети во время работы может не быть. Сервис не зависит ни от GPU, ни от внешних моделей.

Где обычно берут машинное обучение, сделано иначе. Класс незнакомого слоя или знака выводится явными правилами: словарём слов имени и признаками геометрии (`config/vocabulary.yaml`, разд. 3.4). Каждый вывод записан с основанием, а объект, который правила не разрешают, останавливает расчёт. Визуализация участка (бонус ТЗ) строится процедурно из тех же координат и видов, что в DXF (разд. 3.15). Поэтому она совпадает с планом по построению, чего генеративная модель изображения не гарантирует.

4.2. Методы

Задача	Метод	Где	Источник
Поиск ближайших объектов и проверка расстояний	дерево Sort-Tile-Recursive (STRtree), векторные запросы ближайших и в радиусе	<code>constraints.py</code>	Leutenegger S. T., Lopez M. A., Edgington J. STR: A Simple and Efficient Algorithm for R-Tree Packing. ICDE, 1997; GEOS STRtree
Замкнутые грани покрытий	узлование линий, полигонизация, наложение OverlayNG	<code>surface_faces.py</code>	GEOS: https://libgeos.org
Распространение подписи материала	алгоритм Дейкстры по растру с пределом 30 м	<code>surfaces.py</code>	Dijkstra E. W. A note on two problems in connexion with graphs. Numer. Math., 1959
Ось улицы	скелет полосы: рёбра диаграммы Вороного точек контура внутри полигона, диаметр графа	<code>quality/site.py</code>	Blum H. A transformation for extracting new descriptors of shape, 1967 (медиальная ось)
Порядок станций аллеи	кривая Мортон (Z-порядок)	<code>placement.py</code>	Morton G. M. A computer oriented geodetic data base..., IBM, 1966
Отбор мест и назначение видов	смешанное целочисленное линейное программирование (ветвей и границ, двойственный симплекс)	<code>placement.py</code> , <code>assortment/assign.py</code>	HiGHS: Huangfu Q., Hall J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. Math. Prog. Comp., 2018; https://highs.dev

Задача	Метод	Где	Источник
Устойчивость решения	портфель вариантов, выбор по индексу с детерминированным разрешением равенства	<code>portfolio.py</code>	-
Вместимость участка	жадная укладка с шагом 5 м по допустимым кандидатам	<code>zones.py</code>	-
Индекс качества	взвешенная сумма насыщаемых мер к целям участка; монотонность проверяется свойством	<code>quality/</code>	цели: МГЧН 1.02-02, табл. В.1; тень: Kenney W. A. et al. Criteria and indicators for strategic urban forest planning. Forestry Chronicle, 2011; пылезащита: Abhijith K. V. et al. Air pollution abatement performances of green infrastructure. Atmos. Environ., 2017
Подбор весов индекса	обратная оптимизация (LP на потерях, затем QP к нейтральным весам при фиксированных потерях), бутстреп и распределение Дирихле	<code>tools/quality_calibration.py</code>	метод UTA: Jacquet-Lagrèze E., Siskos J. Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decision-making. EJOR, 1982; веса по анкетам экспертов - метод Саати (AHP), <code>tools/quality_weights.py</code>
Разнообразие пород	квоты доли вида, рода и семейства	<code>assortment/assign.py</code>	Santamour F. S. Trees for urban planting: diversity, uniformity, and common sense, 1990 (правило 10-20-30); пороги сервиса - по практике 18 принятых проектов пилота
Целостность исходника	отпечаток blake2b DXF-тегов каждой сущности	<code>integrity.py</code>	RFC 7693 (BLAKE2)
Пересчёт координат слоёв ГИС	поперечная Меркатора с датумом Бесселя и 7 параметрами (towgs84)	<code>gis/layers.py</code>	PROJ: https://proj.org
3D-кроны	процедурная генерация деревьев по архетипам вида	<code>frontend/src/scene3d/trees.ts</code>	ez-tree, https://github.com/dgreenheck/ez-tree (MIT)

4.3. Библиотеки

Сервер (Python 3.14, зависимости зафиксированы в `uv.lock`):

Библиотека	Версия	Назначение	Ссылка
ezdxf	1.4.4	чтение, аудит, запись DXF, движок отрисовки для сверки «чернил»	https://ezdxf.mozman.at
Shapely (GEOS)	2.1.2	геометрия, STRtree, наложения	https://shapely.readthedocs.io
NumPy	2.5.3	векторные расчёты	https://numpy.org
SciPy (HiGHS)	1.18.1	<code>scipy.optimize.milp</code> , пространственные структуры	https://scipy.org
pyproj (PROJ 9.8)	3.8.0	системы координат слоёв ГИС	https://pyproj4.github.io/pyproj
pyshp	3.1.6	чтение SHP	https://github.com/GeospatialPython/pyshp
FastAPI, Starlette	0.141.1, 1.6.0	HTTP API, OpenAPI	https://fastapi.tiangolo.com
Pydantic, pydantic-settings	2.13.5, 2.15.0	схемы конфигов и API, настройки <code>GREEN_*</code>	https://docs.pydantic.dev
Granian	2.8.3	ASGI-сервер	https://github.com/emmett-framework/granian
Cyclopts	4.25.2	командная строка	https://github.com/BrianPugh/cyclopts

Библиотека	Версия	Назначение	Ссылка
structlog, orjson, PyYAML	26.1.0, 3.12.0, 6.0.3	журнал, JSON, YAML	-
xlrd, openpyxl	2.0.2, 3.1.5	перечётная ведомость XLS, XLSX	-

Конвертеры DWG → DXF: LibreDWG 0.14 ([dwg2dxf](#), GPL-3.0, собран в образе, <https://www.gnu.org/software/libredwg/>), ODA File Converter 27.1 (freeware, по желанию при сборке образа, https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter).

Веб-интерфейс ([frontend/package.json](#)): React 19, TypeScript 6, Vite 8, Zustand 5, TanStack Query 5, three.js 0.186 (<https://threejs.org>), ez-tree 1.1.

Проверка качества кода: pytest 9, vitest 5, Playwright 1.63, ruff 0.16, ty, import-linter 2.15. Документация: Python-Markdown 3.11, bpmn-js 18 (<https://bpmn.io>), Playwright (печать в PDF).

4.4. Нормативная база

Акт	Редакция в сервисе	Что берётся
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	с изм. 1-4; п. 9.6, табл. 9.1 с прим. 1-7 сверены 17.09.2026	расстояния от зданий, сооружений, сетей до деревьев и кустарников; прикорневые барьеры
СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий»	приказ Минстроя России от 11.06.2026 № 368/пр, действует с 12.07.2026; п. 6.4.8, табл. 6.3 сверены 27.09.2026	соответствие пунктов, правила для разошедшихся строк (разд. 3.14.4)
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000)	табл. Д.1 сверена 27.09.2026	расстояние кабеля связи до ствола по редакции СП 42 2026
Постановление Правительства Москвы № 743-ПП «Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений»	ред. от 10.06.2026; п. 3.3.3, 3.6.1-3.6.4, табл. 3.6.1, 3.6.2, п. 3.6.18 сверены	расстояния, шаг посадки, запреты видов (пух, плоды, аллергены), размеры ям
623-ПП, МГСН 1.02-02 (ТСН 30-307-2002)	с изм. по 24.05.2022; п. 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9.2, прил. В (табл. В.1, В.6)	отступы по роду растения, нижний ярус, плотность на 1 км, рекомендованные виды по категориям
МГСН 1.01-99, табл. 7.6	по отсылке 623-ПП	те же расстояния, связанная ссылка
Постановление Правительства Москвы от 03.03.2026 № 369-ПП «О мерах по регулированию распространения и численности инвазивных растений на территории города Москвы»	прил. 1 и 2	запрет и порядок по группам I-IV
ПП РФ от 24.02.2009 № 160	п. 10 «в», приложение	охранная зона ВЛ; посадка в зоне - по согласованию (предельная высота 4 м - проектный параметр)
ПП РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей»	ред. 17.05.2016; п. 7, 8, 14, 15, 16 сверены 27.09.2026	охранная зона газопровода
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»	п. 9.22, 9.38, 9.40, 9.41	колючие растения, озеленение у проезжей части, высота изгороди, барьеры
СП 59.13330.2020	по ссылке в правилах	доступность пешеходных путей
515-ПП	по ссылке в каталоге видов	рекомендованные виды
ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов»	п. 10.4, 10.5, 10.7, 10.8	условные обозначения газона и посадок в DXF

Акт	Редакция в сервисе	Что берётся
Сводный стандарт благоустройства улиц Москвы (прил. 1 к распоряжению от 04.08.2016 № 387-РП)	п. 32.12, 34.9	отступ кустарника выше 0,5 м от пешеходного перехода; основание параметра <code>shrub_row_gap_buffer_m</code> , не правила
СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»	п. 5.3.5.3	точность положения подземных сетей на плане 1:500; основание цели запаса в индексе качества
ПУЭ	по отсылке прим. 2 к табл. 9.1 СП 42	расстояния до ВЛ по правилам устройства электроустановок; в своде правил не используются, охранная зона ВЛ - по ПП РФ № 160

Полный перечень правил с пунктами, цитатами и статусом сверки - приложение А.

5. Сборка, запуск и проверка

Целевая среда - МосТех.ОС или иной Linux x86-64 с Docker. Интернет нужен только для сборки образа; во время работы сервис в сеть не обращается.

5.1. Установка Docker

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y docker.io docker-compose-v2 docker-buildx
sudo usermod -aG docker "$USER"           # затем выйти и войти в систему
docker version && docker compose version
```

5.2. Код и данные

```
git clone https://github.com/Mojarung/LCT_2026.git green && cd green
mkdir -p dataset           # DXF и DWG для прогонов; в git датасет не входит
```

Каталог улиц пилота (по кнопке в интерфейсе) готовится из архива заказчика. Архив кладётся в `dataset/Датасет/Пилотный проект 20 улиц.zip`, затем:

```
uv run python tools/prepare_streets.py --converter oda --out dataset/streets_oda
```

Команда выбирает файлы улицы по внешним ссылкам основного чертежа, конвертирует DWG через ODA File Converter 27.1 и пишет `catalog.json`. В каталоге 19 улиц: у Фрунзенской набережной в материалах нет ни одного DWG или DXF, только PDF-экспорты чертежей. У Нижних Полей основной чертёж без границы работ; она добавлена отдельным файлом `granitsa-zakaza.dxf` - слой «Граница Заказа» из Исходные данные/АРХив/02_ГП - Standard.zip, чертёж `02_ГП.dwg`. Без каталога сервис принимает любой свой DXF.

5.3. Сборка и запуск

```
docker compose up --build -d           # образ green:latest, сервис api на порту 8000
docker compose logs -f api             # до строки о старте Granian
curl -s http://localhost:8000/api/v1/health
```

Адрес	Что
<code>http://localhost:8000/</code>	веб-интерфейс: запуск, реестр прогонов, карта плана, объяснения, правка, 3D-вид
<code>http://localhost:8000/docs</code>	Swagger UI (статика из образа, без CDN)
<code>http://localhost:8000/api/v1/...</code>	HTTP API; схема - <code>docs/openapi.json</code>

Сборка с ODA File Converter вместо LibreDWG для DWG (лицензия ODA принимается при сборке, пакет скачивается с сайта ODA; в образе по умолчанию его нет): `docker compose build --build-arg WITH_ODA=true`.

Стенд без сети: образ собирается там, где сеть есть, и переносится файлом.

```
docker save green:latest | gzip > green-image.tar.gz    # на машине сборки
docker load < green-image.tar.gz                       # на стенде
docker compose up -d                                   # без --build
```

5.4. Прогон DXF и получение результата

Через веб-интерфейс:

1. выбрать улицу пилота или свой чертёж;
2. при необходимости добавить остальные чертежи комплекта, перечётную ведомость, слои ГИС, параметры;
3. «Запустить прогон»;
4. на странице прогона - карта плана, состав, качество;
5. кнопки «Скачать DXF», «Интерпретации, CSV», «Отчёт интерпретаций».

Через API:

```
curl -s -F "file=@dataset/улица.dxf" -F "profile=strict" \
  -F 'overrides={"spacing_m": 5}' http://localhost:8000/api/v1/runs
# 202 и "id"; комплект - поле extra (повторяется), ведомость - inventory, слои ГИС - layers
curl -s http://localhost:8000/api/v1/runs/<id> # state: queued -> running -> succeeded
curl -s -o result.dxf http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/result.dxf
curl -s -o interpretations.csv http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/interpretations.csv
curl -s -o report.html http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/report.html
```

Командой в том же образе (вход из `./dataset`, результат в `./out`). Сервис в контейнере работает от пользователя `green` (uid 10001), каталог результата должен быть ему доступен:

```
mkdir -p out && sudo chown 10001:10001 out
docker compose run --rm -v "$PWD/out:/out" api \
  green run "/dataset/улица.dxf" --profile strict --out /out/street
docker compose run --rm -v "$PWD/out:/out" api \
  green run "/dataset/улица.dxf" --layer "/dataset/охранные_зоны.geojson" \
  --set sp42_edition=2026 --out /out/street-2026
```

5.5. Проверка результата

1. **Сводка прогона** (GET `/runs/<id>`, поле `summary`): `integrity_ok: true, plan_valid: true, export_matches_plan: true`. Посадки, отказы, газоны, условия допуска.
2. **Исходник не изменён**. Команда перечитывает оба файла и сверяет отпечатки всех исходных сущностей. Для одиночного DXF исходником служит сам файл; для комплекта и DWG - `merged_source.dxf` из каталога прогона, от него строится `result.dxf`:

```
bash docker compose run --rm -v "$PWD/out:/out" api green verify "/dataset/улица.dxf" /out/street/result.dxf
```

3. **Объяснения**. В `interpretations.csv` строка на пару «решение - правило», в `report.html` - отчёт с определяющей нормой каждой посадки.

Готовый пример без запуска лежит в `examples/berzarina-fragment/`: вход - встроенный фрагмент улицы Берзарина, выход - `result.dxf`, `report.html`, `interpretations.md`, `plantings.csv`, `verify.json` и остальные файлы прогона в образе с кодом сдачи (`examples/README.md`).

4. **Нормоконтроль чужого плана** теми же правилами: `green audit "/dataset/план.dxf" --plantings "<шаблон слоя посадки>" --out /out/audit`.

5.6. Проверка DXF в CAD под Linux

Выходной DXF открывается в nanoCAD, QCAD или LibreCAD. Исходные слои на месте, результат - на слоях GREEN_* (разд. 3.12). Проверка без ручной установки CAD - контейнер docker/cadcheck (Ubuntu 26.04, LibreCAD 2.2, Xvfb). Он открывает DXF, вписывает чертёж (za) и снимает два экрана: чертёж и список слоёв с фильтром GREEN:

```
docker build -t green-cadcheck docker/cadcheck
mkdir -p out/cadcheck-in out/cadcheck && cp out/street/result.dxf out/cadcheck-in/
docker run --rm -v "$PWD/out/cadcheck-in:/w/in" -v "$PWD/out/cadcheck:/w/out" green-cadcheck
```

Особенности LibreCAD:

- подписи GREEN_LABELS не показываются: в штриховом шрифте LibreCAD нет кириллицы. nanoCAD и QCAD рисуют TrueType и подписи показывают;
- чертёж открывается у начала координат, нужен «вписать» (za);
- генплан на сотни тысяч сущностей со штриховками открывается минутами. Для полного генплана лучше nanoCAD или QCAD.

5.7. Запуск без Docker (разработка)

```
uv sync # Python 3.14 и зависимости строго по uv.lock
cd frontend && npm ci && npm run build && cd ..
uv run green serve --port 8000 # интерфейс из frontend/dist, Swagger на /docs
uv run green run dataset/улица.dxf --profile strict
```

5.8. Тесты и проверки кода

Команда	Что проверяет	Итог на 27.09.2026
uv run pytest	бэкенд: правила, чтение, геометрия, размещение, подбор, API, правка, отчёты, слои ГИС	1758 тестов, 3 пропущены (нужны локальные данные)
npm test в frontend/	интерфейс: карта, правка, 3D, клиент API	251 тест
npm run e2e в frontend/	сквозной сценарий в браузере на живом сервере: прогон, правка, пересборка, DXF, 3D-снимок	проходит за 6,1 мин
uv run ruff check src, uv run ty check src, uv run lint-imports	стиль, типы, контракты слоёв	чисто

6. Способы взаимодействия

Все три способа вызывают один сценарий `PlanSite` с одними нормами. Разница только в форме входа и выхода.

6.1. Командная строка

Команда	Назначение
<code>green run ВХОД [ЕЩЁ...] [--profile P] [--set k=v] [--layer ГИС] [--inventory ВЕДОМОСТЬ] [--out ПАПКА]</code>	прогон: DXF или DWG, комплект, слои ГИС, переопределения параметров; печатает сводку и пути артефактов в JSON
<code>green audit ПЛАН --plantings ШАБЛОН [--trees ...] [--shrubs ...]</code>	нормоконтроль посадок проектировщика теми же правилами
<code>green inspect ФАЙЛ</code>	чтение без расчёта: классы, слои, единицы, пробелы чтения
<code>green verify ИСХОДНИК РЕЗУЛЬТАТ</code>	сверка исходных сущностей по отпечаткам
<code>green serve [--host] [--port] [--workers]</code>	HTTP API и веб-интерфейс
<code>green openapi --out ФАЙЛ</code>	выгрузка схемы OpenAPI

Параметры задаются профилем (`--profile strict|barriers|no_utilities|shrubs`) и переопределениями `--set`. Например, `--set spacing_m=6`, `--set sp42_edition=2026`, `--set 'disabled_rules=[]'` (включает охранную зону газопровода по линии сети). Все параметры - приложение D.

6.2. Веб-интерфейс

React-приложение (`frontend/`) ходит только в `/api/v1`.

- **Консоль.** Выбор улицы пилота или своего чертежа, комплекта, перечётной ведомости, слоёв ГИС. Параметры: профиль, шаг, приёмы размещения, прикорневые барьеры, JSON поверх профиля. Реестр прогонов с этапом и оценкой остатка времени.
- **Рабочее место прогона.** Карта плана в стиле бумажного чертежа:
 - подоснова, сети по видам, газон и покрытия, как их понял сервис;
 - посадки кронами по видам, отказы, места с барьером, слабые места, газоны, зоны допустимости;
 - справа: индекс качества с разбором по слагаемым и состав плана по видам.
- **Карточка посадки или отказа.**
 - ближайшие нормы с выносками расстояний на карте;
 - правило, пункт акта, таблица, цитата;
 - почему этот вид, альтернативы, вклад в индекс.
- **Правка.** Перенос мышью или Alt со стрелками с живой проверкой точки, удаление, новое место по клику, пересборка DXF. Отказ сервиса возвращает посадку на место.
- **Выгрузка.** DXF, интерпретации CSV, отчёт интерпретаций (HTML для печати в PDF), все файлы прогона.
- **3D-вид** (`/runs/<id>/3d`). Полёт и пешеход, облёт по оси улицы, сезон, возраст посадок, время суток, погода, снимок PNG.
- **База моделей растений** (`/models`): как каждый из 55 видов нарисован на плане.

Тема светлая «бумага» и тёмная, переключатель вверху справа.

6.3. HTTP API

`/api/v1`, JSON, ошибки в формате RFC 9457 (`application/problem+json`). Методы - разд. 7.

7. HTTP API и Swagger

Swagger UI: `http://<хост>:8000/docs`, статика из образа, без CDN. Схема OpenAPI 3.1: `/api/v1/openapi.json`, в репозитории - `docs/openapi.json`. Совпадение файла с кодом проверяет тест `test_committed_openapi_file_matches_the_code`. Каждый метод можно вызвать из Swagger UI («Try it out») без чтения кода: у полей формы и параметров есть описания.

7.1. Методы

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/v1/health</code>	состояние сервиса и версия
GET	<code>/api/v1/meta</code>	профили, правила, акты, виды: числа для интерфейса
GET	<code>/api/v1/profiles/{name}</code>	параметры профиля
GET	<code>/api/v1/streets</code>	каталог улиц пилота
POST	<code>/api/v1/runs</code>	поставить прогон: <code>file</code> (DXF или DWG) или <code>street; profile, overrides</code> (JSON), <code>extra</code> (чертежи комплекта), <code>inventory</code> (перечётная ведомость), <code>layers</code> (слои ГИС)
POST	<code>/api/v1/runs/demo</code>	прогон на встроенном фрагменте улицы
GET	<code>/api/v1/runs</code>	реестр прогонов
GET	<code>/api/v1/runs/{run_id}</code>	статус: <code>state</code> , этап и доля, <code>summary</code> , список артефактов с адресами и размерами
GET	<code>/api/v1/runs/{run_id}/artifacts/{name}</code>	файл прогона: <code>result.dxf</code> , <code>interpretations.csv</code> , <code>report.html</code> и др. (приложение С)
POST	<code>/api/v1/runs/{run_id}/check</code>	проверка точки <code>{x, y, species}</code> теми же нормами: вердикт, трасса правил
GET	<code>/api/v1/runs/{run_id}/draft</code>	текущий черновик плана после правок и признак «не пересобран»
POST	<code>/api/v1/runs/{run_id}/edits</code>	правки: <code>move</code> , <code>delete</code> , <code>add</code>
POST	<code>/api/v1/runs/{run_id}/rebuild</code>	пересборка DXF и артефактов по черновику

7.2. Пример

```
# 1. Поставить прогон
curl -s -F "file=@street.dxf" -F "profile=strict" -F 'overrides={"sp42_edition": "2026"}' \
  http://localhost:8000/api/v1/runs
# {"id": "01a0dfb1-...", "state": "queued", ...}, заголовок Location: /api/v1/runs/01a0dfb1-...

# 2. Дождаться succeeded
curl -s http://localhost:8000/api/v1/runs/01a0dfb1-...
# {"state": "succeeded", "summary": {"placements": 861, "allowed": 838, "needs_approval": 23,
#   "rejections": 425, "integrity_ok": true, "plan_valid": true, "export_matches_plan": true, ...},
#   "artifacts": [{"name": "result.dxf", "url": "...", "size_bytes": ...}, ...]}

# 3. Проверить точку перед правкой
curl -s -X POST -H "content-type: application/json" \
  -d '{"x": 16046.25, "y": -5738.63, "species": "acer_ginnala"}' \
  http://localhost:8000/api/v1/runs/01a0dfb1-.../check
# {"verdict": "allowed", "plantable": true, "checks": [{"rule_id": "R-BLD-TREE-001",
#   "outcome": "pass", "measured_m": 22.19, "threshold_m": 5.0, ...}, ...]}
```

7.3. Ошибки

Ошибки возвращаются в формате RFC 9457 (`application/problem+json`): `title` - стандартная фраза статуса HTTP («Not Found»), `status` - код, `detail` - причина на русском языке, `instance` - путь запроса, у ошибок валидации - `errors` с полями запроса.

Код **Когда**

400 прочая ошибка входных данных сервиса без отдельного кода

404 нет прогона или артефакта

409 правка прогона, контекст которого не сохранён (прогон не закончен, сделан прежней версией сервиса или удалён)

413 файл больше `GREEN_MAX_UPLOAD_MB` (512 МБ)

422 некорректные параметры или JSON переопределений, файл не того типа, неверное тело запроса

500 ошибка конфигурации сервиса

Отказы самого прогона возникают в фоновом расчёте, поэтому приходят не кодом HTTP, а статусом `state: failed` с причиной в поле `error`. Причины: неполное чтение геометрии, неопределённые классы, не заданные единицы чертежа, неудачная конвертация DWG, проверка плана или DXF. Нет границы работ - не остановка: прогон заканчивается пустым планом, в предупреждениях сказано, что границы нет. Прогон, прерванный остановкой сервиса, читается как `failed` с причиной «Прогон прерван».

8. Ограничения, допущения, известные ошибки

8.1. Допущения, от которых зависит результат

Допущения делятся на толкования норм (акт требует, но не задаёт величину или круг объектов), допущения о классах объектов чертежа и параметры проекта. Каждое названо в объяснении посадки, если на нём стоит решение.

Толкования норм

Допущение	Где задано	Чем проверить или изменить
Новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего. Расстояние до существующих деревьев акты не задают; принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (743-ПП, табл. 3.6.2, нижний предел)	R-EXTREE-TREE-001 (PROJECT)	<code>{"disabled_rules": ["R-EXTREE-TREE-001"]}</code>
Увеличение отступов для кроны шире 5 м (СП 42, прим. 1 к табл. 9.1) - 0,5 м на метр диаметра: акт требует увеличения, но не задаёт величину	<code>crown_extra_per_m</code> , <code>crown_extra_classes</code>	параметры; в объяснении названо толкованием проекта
Деревья с широкой кроной не ближе 10 м от здания (743-ПП, прим. 3 к табл. 3.6.1). Примечание говорит о деревьях, затеняющих жилые помещения; сервис применяет его ко всем зданиям, «широкая» - крона шире 5 м по прим. 1 к табл. 9.1 СП 42	R-BLDCROWN-TREE-001	<code>disabled_rules</code>
Массовые аллергены (743-ПП, п. 3.6.18) запрещены, кроме видов, которые МГСН 1.02-02, табл. В.6 рекомендует для категории насаждений: там аллергенность снижает оценку вида	<code>allergen_act</code> <code>priority: true</code>	<code>false</code> - запрет без исключений
Высота растения в охранной зоне ВЛ не больше 4 м. ПП РФ № 160, п. 10 «в» требует согласования посадки, высоту не задаёт	<code>max_height_under_lines_m</code>	параметр профиля
Прикорневой барьер (СП 42, прим. 5 к табл. 9.1): норма делит деревья по высоте кроны, в каталоге её нет, берётся высота дерева; выше 20 м барьер не положен; условие «не более чем с двух сторон от ствола» не моделируется	<code>root_barriers</code> , <code>application/barriers.py</code>	профиль <code>barriers</code>
Кустарник выше 0,5 м не ближе 5 м к пешеходному переходу (Сводный стандарт улиц, п. 32.12) распространён на любой разрыв газона у борта шире 2,5 м	<code>shrub_row_gap</code> <code>buffer_m</code> , <code>shrub_row_break_min_m</code>	параметры профиля
Охранные зоны газопровода, связи, теплосетей по линиям сетей чертежа не строятся: ответ заказчика, вопрос 8 от 17.09.2026. Зоны из слоя ГИС применяются	<code>disabled_rules</code> профилей	<code>{"disabled_rules": []}</code> включает зону газопровода (ПП РФ № 878)
Материал газопровода в чертеже не подписан: взята зона 2 м (п. 7 «а» ПП РФ № 878), а не 3 м для полиэтилена с медным проводом (п. 7 «б»)	R-GASZONE-*	-
Тип территории по 369-ПП - «иные территории зелёного фонда»; категория насаждений - «улицы и дороги»	<code>territory</code> , <code>planting</code> <code>category</code>	параметры профиля
Нормы по СП 42.13330.2016, как в ТЗ; действующая редакция 2026 - по параметру	<code>sp42_edition</code>	<code>{"sp42_edition": "2026"}</code>

Классы объектов чертежа

Допущение	Где задано
Бортовой камень - край проезжей части (СП 42, табл. 9.1: 2,0 / 1,0 м)	<code>config/layer_map.yaml</code> , R-CURB-*
Граница покрытия тополлана - край тротуара или садовой дорожки (0,7 / 0,5 м)	R-PAVE-*
Сооружение тополлана - подпорная стенка (табл. 9.1: 3,0 / 1,0 м)	R-STRUCT-*

Допущение	Где задано
Водосток - канализация (1,5 м)	R-STORM-*
Смотровой колодец - признак подземной сети, отступ дерева 2 м до оси	R-ACCESS-TREE-001 (PROJECT)
Сеть неизвестного типа - наибольший из отступов табл. 9.1 (2,0 / 1,0 м)	R-UTILUNK-* (PROJECT)
Железная дорога - по аналогии с трамвайным полотном (5,0 / 3,0 м)	R-RAIL-* (PROJECT)
Воздушная линия любого напряжения - охранная зона 2 м от оси, как для ВЛ до 1 кВ. По ПП РФ № 160 зона мерится от крайних проводов и для ВЛ 6-10 кВ составляет 10 м: напряжение в чертеже не подписано	R-OHL-*
Школы и детские сады (743-ПП, табл. 3.6.1: 10 м) не выделяются: в чертежах пилота нет ни слоя, ни подписи, по которым здание школы отличается от других	docs/notes/21-slopes-and-schools.md
Слой ГИС красных линий - граница работ	config/geo_layers.yaml
Замкнутая фигура на слое сети шире 20 м (вписанный круг радиусом больше 10 м) - зона действия или петля линии, а не сооружение: расстояние мерится до её контура. Уже - камера или канал, занимает площадь	application/constraints.py
Слой с числом радиуса в имени («радиус 150м») - оформление, не объект	config/vocabulary.yaml

Параметры проекта

Допущение	Где задано	Чем проверить или изменить
Посадочное место - круг ямы в плане: дерево $r = 1,24$ м, равновеликий яме $2,2 \times 2,2$ м (743-ПП, табл. 3.3.1), куст - $r = 0,5$ м. Углы квадратной ямы выходят за круг до 0,32 м. Корнеобитаемый объём, почвы и изыскания не учитываются	planting_radius_m, shrub_planting_radius_m	параметры профиля
Грунт вне замкнутых граней выводится по ближайшей подписи материала (до 30 м). Деревья и кустарник на таком грунте допускаются, газоны - нет	surface_inference_mode: hybrid	closed_faces - только замкнутые грани
Квоты разнообразия мягкие: вид 40%, род 50%, семейство 70%. Это практика 18 принятых проектов пилота, а не норма. Доля хвойных до 50% - жёсткая	quota_*, conifer_share	параметры профиля
Пол посадочного материала тополей: допускаются мужские клоны, это условие допуска в предупреждениях	каталог видов	-
Индекс качества и его веса - проектная мера выбора варианта, не норма. План с нарушением не оценивается	quality_weights	равные веса или подобранные по принятым проектам (docs/quality-weights.md)
Крона существующего дерева - 8,5 м (медиана взрослой кроны каталога): знак дерева в чертеже - кружок, а не крона. От неё зависят тень, пылезащита, ярусность и шумозащита «было - стало»	existing_crown_m	{"existing_crown_m": 6} для молодых посадок
Кустарник под кроной существующего дерева - не ближе 3 м к стволу: 743-ПП, п. 9.8 задаёт это расстояние для траншей у ствола толще 15 см, для ям кустарника принято по аналогии	understory_existing_gap_m	{"understory_existing": false} выключает подлесок под существующими деревьями
Шумозащитная полоса - полоса насаждений от 10 м у борта, с одной стороны которого покрытие, с другой грунт (МГСН 1.02-02, табл. В.5). Высоту деревьев, их шаг до 4 м и сомкнутость подкронового пространства (СП 276.1325800, п. 7.8.2) расчёт не проверяет	application/effect.py	отчёт даёт рядом оценку по СП 276 (в 4 раза меньше)

8.2. Ограничения

1. **DWG через LibreDWG.** LibreDWG теряет данные ACIS у всех областей REGION. Строгое чтение останавливает такой чертёж: в ошибке перечислены слои и число объектов. Проверено 27.09.2026 на DWG генплана Берзарина, 8932 области без геометрии. Выход:

- конвертировать DWG в ODA File Converter 27.1 и подать DXF;
- или собрать образ с `WITH_ODA=true` (сборка с ODA в этой работе не проверялась).

По ответу заказчика вход - DXF.

2. **Неподдерживаемая геометрия останавливает расчёт, а не пропускается:**

- активная обрезка блока XCLIP;
- полилиния без читаемой геометрии;
- прокси-объект без графики.

На улицах пилота таких объектов нет: единственный пробел (Олимпийская деревня) давало чтение выпуклости полилинии, он исправлен.

3. **Газоны** строятся только на грунте, подтверждённом замкнутыми гранями или явными полигонами. На улице, где контуров грунта нет, слой `GREEN_LAWN` пуст, а в журнале прогона названа площадь грунта «по подписи», не вошедшая в газон.

4. **Вырубка не назначается.** Существующие насаждения сохраняются, новые деревья ставятся не ближе 5 м к ним. Проекты пилота рубят часть деревьев, в первую очередь инвазивный клён ясенелистный, и сажают на их месте, поэтому на плотно засаженных улицах деревьев у сервиса меньше, чем в проекте (приложение В).

5. **Кадастр и функциональное зонирование** из слоёв ГИС принимаются к сведению, но не ограничивают посадку. Ограничения по видам разрешённого использования в правила не внесены.

6. **Типовые элементы сквера** (площадки, дорожки, малые архитектурные формы) не генерируются. Генерируются деревья, кустарники и газоны.

7. **Точность пересчёта слоёв ГИС** из WGS 84 в МСК-Москва - метр. Параметры системы общеизвестные, их точность на уровне дециметров не подтверждена. Погрешность 1 м входит в запас проверок. Совмещение по зданиям показывает фактический сдвиг, но не исправляет его.

8. **Время прогона** растёт с размером чертежа: чтение, склейка комплекта и запись DXF тяжёлого генплана занимают минуты. В образе Docker ezdxф собран с C-расширениями, при разработке на Windows под Python 3.14 - без них, там дольше. Портфель ограничен бюджетом 900 с; на тяжёлой улице часть вариантов пропускается, это записано в `portfolio.json`. Результат зависит от скорости машины, если сработал лимит времени (разд. 2.1). Прогон 29.09.2026 в Docker, три улицы одновременно:

Улица	Время, мин	Объектов источника сверено	Изменено
Олимпийская деревня	16,6	479818	0
Песчаный переулок	2,4	116620	0
3-я Парковая улица	8,4	1075861	0
Харьковская улица	11,1	584445	0
улица Багрицкого	10,8	162770	0
Камчатская улица	1,4	100956	0
Улица Нижние Поля	7,5	555806	0
Лодочная улица	3,8	466004	0
Измайловская площадь	1,4	214867	0
Старый Гай ул.	12,6	491644	0

Улица	Время, мин	Объектов источника сверено	Изменено
Наташинский пр-д	11,7	786880	0
Харьковский проезд	9,4	520365	0
Куликовская улица	15,8	413873	0
Академика Понтрягина ул.	33,1	889119	0
улица Берзарина	15,6	216130	0
Малая Грузинская ул.	7,7	412820	0
Кустанайская улица	2	97713	0
2-я Прядильная ул.	2,8	196277	0
Улица Сергея Макеева	20,3	488377	0

«Изменено» - сущностей источника, которые после записи отличаются, пропали или появились вне слоёв GREEN_* (verify.json).

- Память.** Пиковая память - до 8,2 ГБ на процесс сервиса (прогон 29.09.2026: три улицы одновременно в трёх процессах, процесс держит и память прежних прогонов); по одной улице 28.09.2026 - до 5,5 ГБ (Олимпийская деревня). Два параллельных прогона тяжёлых улиц на стенде 16 ГБ - предел, GREEN_MAX_PARALLEL_RUNS=2.
- Отказы в чертеже.** На слой GREEN_REJECT и в интерпретации записываются до 2000 отказов (max_rejections). На станции записывается один отказ - первый кандидат, и не записывается, если ближе шага посадки уже стоит посадка или записан другой отказ.
- Контекст правки** сохраняется с прогоном. Контекст, сохранённый прежней версией сервиса, не поднимается: такой прогон нужно запустить заново, чтобы править.
- Просмотр в CAD** проверен в LibreCAD 2.2 под Ubuntu 26.04 в контейнере (разд. 5.6). LibreCAD не показывает кириллицу подписей GREEN_LABELS (штриховой шрифт). В nanoCAD результат не проверялся.
- Kubernetes.** Манифесты deploy/k8s (пространство имён, том прогонов, Deployment с проверками готовности, Service) проверены схемой Kubernetes 1.31 (kubconform), но в кластере не разворачивались. Основная поставка - образ Docker и compose.yaml.
- Существующие деревья по чертежу.** Число деревьев «было» чертёж даёт только там, где каждое дерево - вставка знака. Разобранные знаки и знаки массивов дают метки, а не стволы. Сверка 27.09.2026 по меткам:

Улица	Стволов по меткам	По документам проекта
Багрицкого	1441	1228
Харьковская	428	724
Лодочная	4148	569

Поэтому на таких улицах число «было» не показывается, а площадь крон считается по меткам. Точное число даёт перечётная ведомость (--inventory, разд. 3.17). Виды существующих деревьев чертёж не называет.

- Место посадки** (двор или улица) определяется только по слою функционального зонирования или по полигонам проезжей части. Полигоны есть на 5 улицах пилота из 16; на трёх из них (Олимпийская деревня - 37% бортов, Харьковская улица - 44%, Куликовская - 32%) вдоль полигонов лежит меньше половины бортов, и там отмечаются только посадки у известной проезжей части. Доля бортов - грубый признак полноты: в районе с множеством внутренних бортов её не набирает и полная заливка проезжей части. Без слоя зонирования категория насаждений берётся из профиля (разд. 3.17).
- Вырубка, пересадка, компенсация.** Сервис существующие насаждения сохраняет: вырубку и пересадку не назначает, компенсационное озеленение (616-ПП) и баланс по объектам природного комплекса не

считает. Эти разделы проекта остаются за проектировщиком.

17. Дубли подосновы в комплекте. Если основной DWG уже содержит вшитую копию чертежа внешней ссылки (слои `имя$0$слой`), а тот же чертёж передан в комплекте отдельным файлом, его объекты читаются дважды. На пилоте так на Малой Грузинской: 184 тыс. объектов из 372 тыс. (сети, борта, газоны, метки деревьев), на Старом Гае и Макеева - 1-2% (опоры, газоны). План от этого не меняется: одинаковые линии дают те же расстояния, метки деревьев ближе 1 м склеиваются в один ствол. Растут время и память прогона, а число меток в балансе «было - стало» учитывает дубли. Вставки-знаки деревьев не склеиваются и дали бы двойной счёт; в дублях пилота их нет. Обход - не передавать в комплекте файл, копия которого уже вшита в основной чертёж.

8.3. Известные ошибки и что с ними делать

Симптом	Причина	Что делать
Прогон <code>failed</code> : «Чертёж прочитан не полностью: у N объектов нет геометрии»	REGION без ACIS после LibreDWG, неподдерживаемый примитив	подать DXF от ODA File Converter; перечень объектов - в ошибке и <code>input_read.json</code>
<code>failed</code> : «Семантика не уточнена»	слой или знак не опознан словарями	карта уточнения на странице прогона; назначения привязываются к чертежу и применяются при повторном прогоне
<code>failed</code> : «Единицы чертежа не заданы»	в заголовке нет <code>\$INSUNITS</code>	<code>--set drawing_unit=m</code> (или фактическая единица)
<code>failed</code> : «Единицы чертежа спорят с геометрией»	заголовок объявляет одни единицы, а размеры объектов - другие	<code>--set drawing_unit=m</code> , если координаты в метрах, или единица заголовка, если он верен
Посадок 0, в журнале «Граница работ не найдена»	в чертеже нет распознанной границы работ или её контур не замкнут (разрыв больше 5 м)	добавить в комплект файл границы работ или слой ГИС границы
Посадок 0, отказы «нет данных о сетях»	профиль <code>strict</code> , в чертеже нет распознанных сетей	проверить <code>layers_report.json</code> ; для съёмки без сетей - профиль <code>no_utilities</code>
Прогон <code>failed</code> : «Прогон прерван»	процесс сервиса остановился во время расчёта	запустить прогон заново
Правка отвечает 409	контекст правки не сохранён: прогон не закончен, сделан прежней версией или удалён	запустить прогон заново
<code>verify.json: ok = false</code>	запись изменила исходную сущность	ошибка сервиса, а не данных: экспорт не выполняется, прежний результат сохраняется
Слой ГИС: «проверьте систему координат слоя»	здания слоя легли на здания чертежа со сдвигом больше 3 м	указать систему координат в слое (<code>crs</code> GeoJSON, <code>.prj</code> SHP) или подать слой в местных координатах
Подписи не видны в LibreCAD	нет кириллицы в штриховом шрифте LibreCAD	открыть в nanoCAD или QCAD

Приложение А. Свод правил

Всего правил 95: расстояний 62, видовых и составных 30, газонных 3. По тексту актов сверено основание 78 правил; 15 - проектные параметры (акт требует величину, но не задаёт её, или норма взята по аналогии); 2 - проектные определения газонов. Таблицы собраны из `config/rules.yaml` и `config/acts.yaml` скриптом `tools/docs/annexes.py`, вручную не правятся.

Как читать. Норма - наименьшее расстояние от оси ствола дерева или центра куста до элемента объекта, названного в столбце «Измерение» (стенка трубы, ось, край). «Запрет» - посадка ближе нормы недопустима; «согласование» - допустима при согласовании с владельцем сети. «Проектный параметр» - величина, которую акт требует, но не задаёт; она принята проектом, и объяснение так её и называет.

А.1. Расстояния до объектов

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-WATER-TREE-001	водопровода	дерево	2	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, водопровод; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, водопровод, дренаж - 2,0 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5	сверено
R-SEWER-TREE-001	канализации	дерево	1,5	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, газопровод, канализация - 1,5 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5	сверено
R-STORM-TREE-001	водостока	дерево	1,5	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация (водосток принят как канализация); прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, газопровод, канализация - 1,5 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5	сверено
R-DRAIN-TREE-001	дренажа	дерево	2	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, дренаж; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, водопровод, дренаж - 2,0 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5	сверено

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-HEAT-SHRUB-001	теплосети	кустарник	1	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, тепловая сеть - 2,0 / 1,0 м, как в ред. 2016	сверено
R-HEAT-SHRUB-002	теплосети	кустарник	2	до оси	запрет	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: сирень, жимолость у теплотрасс не ближе 2 м (роды: lonicera, syringa)	сверено
R-HEAT-SHRUB-003	теплосети	кустарник	4	до оси	запрет	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: кизильник, дёрн у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м) (роды: cornus, cotoneaster, crataegus)	сверено
R-HEAT-TREE-001	теплосети	дерево	2	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, тепловая сеть - 2,0 / 1,0 м, как в ред. 2016	сверено
R-HEAT-TREE-002	теплосети	дерево	2	до оси	запрет	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: липа, клён у теплотрасс не ближе 2 м (роды: acer, tilia)	сверено
R-HEAT-TREE-003	теплосети	дерево	4	до оси	запрет	623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: тополь, боярышник, лиственница, берёза у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м) (роды: betula, crataegus, larix, populus)	сверено
R-GASZONE-SHRUB-001	газопровода	кустарник	2,5	до оси	согласование	ПП РФ № 878, Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранный зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы куста 0,5 м); также: СП 42.13330.2016, табл. 9.1: газопровод - для кустарника норма не установлена (прочерк)	сверено
R-GAS-TREE-001	газопровода	дерево	1,5	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, газопровод; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, газопровод, канализация - 1,5 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5	сверено

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-GASZONE-TREE-001	газопровода	дерево	3,24	до оси	согласование	ПП РФ № 878, Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранная зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы дерева 1,24 м); также: ПП РФ № 878, п. 8: отсчёт расстояний от оси газопровода; ПП РФ № 878, п. 7 «б»: полиэтиленовый газопровод с медным проводом - 3 м со стороны провода; материал трубы в чертеже не подписан, взята зона 2 м; СП 42.13330.2016, табл. 9.1: газопровод - 1,5 м до ствола дерева (запрет, R-GAS-TREE-001)	сверено
R-POWER-SHRUB-001	силового кабеля	кустарник	0,7	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, силовой кабель; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель - 2,0 / 0,75 м (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7 вместе с кабелем связи); прим. 5 (только ред. СП 42 2016)	сверено
R-POWER-SHRUB-002	силового кабеля	кустарник	0,75	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель; прим. 5; также: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: силовой кабель и кабель связи - 2,0 / 0,7 м (только ред. СП 42 2026)	сверено
R-POWER-TREE-001	силового кабеля	дерево	2	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, силовой кабель; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель - 2,0 / 0,75 м (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7 вместе с кабелем связи); прим. 5	сверено
R-TELECOM-SHRUB-001	кабеля связи	кустарник	0,7	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, кабель связи; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, кабель связи - по [44] РД 45.120-2000, табл. Д.1: 1,5 м до ствола, кустарник не нормирован (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7) (только ред. СП 42 2016)	сверено
R-TELECOM-TREE-001	кабеля связи	дерево	2	до наружной стенки	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, кабель связи; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, кабель связи - по [44] РД 45.120-2000, табл. Д.1: 1,5 м до ствола, кустарник не нормирован (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7) (только ред. СП 42 2016)	сверено

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-TELECOM-TREE-002	кабеля связи	дерево	1,5	до наружной стенки	запрет	РД 45.120-2000 (НТП 112-2000), приложение Д, табл. Д.1: стволы существующих деревьев на городской трассе - 1,5 м от кабеля связи; также: СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, кабель связи - см. [44] (РД 45.120-2000); для кустарника норма не установлена; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: силовой кабель и кабель связи - 2,0 / 0,7 м (только ред. СП 42 2026)	сверено
R-UTILUNK-SHRUB-001	сети неизвестного типа	кустарник	1	до наружной стенки	запрет	параметр проекта, неизвестная сеть: наибольший из отступов до подземных сетей по табл. 9.1 СП 42.13330.2016	проектный параметр
R-UTILUNK-TREE-001	сети неизвестного типа	дерево	2	до наружной стенки	запрет	параметр проекта, неизвестная сеть: наибольший из отступов до подземных сетей по табл. 9.1 СП 42.13330.2016	проектный параметр
R-ACCESS-SHRUB-001	смотрового колодца	кустарник	0,5	до края	запрет	параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на крышку колодца: люк остаётся доступным	проектный параметр
R-ACCESS-TREE-001	смотрового колодца	дерево	2	до оси	запрет	параметр проекта, смотровой колодец как признак подземной сети, отступ как до водопровода	проектный параметр
R-OHL-SHRUB-001	воздушной линии	кустарник	2	до оси	согласование	ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»; приложение, п. «а»: охранная зона ВЛ до 1 кВ - 2 м	сверено
R-OHL-TREE-001	воздушной линии	дерево	2	до оси	согласование	ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»; приложение, п. «а»: охранная зона ВЛ до 1 кВ - 2 м; также: СП 42.13330.2016, табл. 9.1, прим. 2: расстояния от ВЛ до деревьев по [10]	сверено
R-POLE-SHRUB-001	опоры освещения или контактной сети	кустарник	1	до оси	запрет	параметр проекта, в табл. 9.1 СП 42.13330.2016 для кустарника у опоры прочерк; яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на фундамент опоры (принят радиус до 0,5 м)	проектный параметр
R-POLE-TREE-001	опоры освещения или контактной сети	дерево	4	до оси	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада - 4,0 м, как в ред. 2016	сверено

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-CURB-SHRUB-001	бортового камня	кустарник	1	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (бортовой камень принят как край проезжей части); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же)	сверено
R-CURB-TREE-001	бортового камня	дерево	2	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (бортовой камень принят как край проезжей части); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же)	сверено
R-PAVE-SHRUB-001	границы покрытия	кустарник	0,5	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки (граница покрытия топоплана); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же)	сверено
R-THORNPV-SHRUB-001	границы покрытия	кустарник	2	до края	запрет	СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия топоплана принята как край пешеходного пути) (признак: thorny)	сверено
R-PAVE-TREE-001	границы покрытия	дерево	0,7	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки (граница покрытия топоплана); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же)	сверено
R-THORNPV-TREE-001	границы покрытия	дерево	2	до края	запрет	СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия топоплана принята как край пешеходного пути) (признак: thorny)	сверено
R-FENCE-SHRUB-001	ограды	кустарник	0,5	до края	запрет	параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на ограду	проектный параметр

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-FENCE-TREE-001	ограды	дерево	1,1	до края	запрет	параметр проекта, яма дерева 2,2 х 2,2 м не заходит на ограду и её фундамент	проектный параметр
R-ROAD-SHRUB-001	края проезжей части	кустарник	1	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же)	сверено
R-ROAD-TREE-001	края проезжей части	дерево	2	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же)	сверено
R-SWALK-SHRUB-001	края тротуара	кустарник	0,5	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же)	сверено
R-THORNSW-SHRUB-001	края тротуара	кустарник	2	до края	запрет	СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (тротуар) (признак: thorny)	сверено
R-SWALK-TREE-001	края тротуара	дерево	0,7	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же)	сверено
R-THORNSW-TREE-001	края тротуара	дерево	2	до края	запрет	СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (тротуар) (признак: thorny)	сверено

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-TRAM-SHRUB-001	трамвайных путей	кустарник	3	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край трамвайного полотна; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1: ось трамвайных путей, 5,0 / 3,0; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край трамвайного полотна - 5,0 / 3,0 м, как в ред. 2016	сверено
R-TRAM-TREE-001	трамвайных путей	дерево	5	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край трамвайного полотна; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1: ось трамвайных путей, 5,0 / 3,0; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край трамвайного полотна - 5,0 / 3,0 м, как в ред. 2016	сверено
R-RAIL-SHRUB-001	железнодорожных путей	кустарник	3	до края	запрет	параметр проекта, 3 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена	проектный параметр
R-RAIL-TREE-001	железнодорожных путей	дерево	5	до края	запрет	параметр проекта, 5 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена	проектный параметр
R-BLD-SHRUB-001	наружной стены здания	кустарник	1,5	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: наружная стена здания и сооружения; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: наружная стена здания и сооружения - 5,0 / 1,5 м, как в ред. 2016	сверено
R-BLD-TREE-001	наружной стены здания	дерево	5	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: наружная стена здания и сооружения; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: наружная стена здания и сооружения - 5,0 / 1,5 м, как в ред. 2016	сверено
R-BLDCROWN-TREE-001	наружной стены здания	дерево	10	до края	запрет	743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1, прим. 3: деревья с широкой кроной у зданий (крона от 5 м)	сверено
R-STRUCT-SHRUB-001	сооружения	кустарник	1	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва или внутренняя грань подпорной стенки - 3,0 / 1,0 м, как в ред. 2016	сверено

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-STRUCT-TREE-001	сооружения	дерево	3	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки (сооружения топоплана приняты как подпорные стенки); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва или внутренняя грань подпорной стенки - 3,0 / 1,0 м, как в ред. 2016	сверено
R-SLOPE-SHRUB-001	откоса	кустарник	0,5	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др.; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва откоса, террасы и др. - 1,0 / 0,5 м, как в ред. 2016	сверено
R-SLOPE-TREE-001	откоса	дерево	1	до края	запрет	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др. (расстояние считается до любого элемента условного знака откоса); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва откоса, террасы и др. - 1,0 / 0,5 м, как в ред. 2016	сверено
R-EXTREE-SHRUB-001	существующего дерева	кустарник	1	до оси	запрет	параметр проекта, яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на ствол существующего дерева (принят радиус ствола до 0,5 м)	проектный параметр
R-EXTREE-TREE-001	существующего дерева	дерево	5	до оси	запрет	параметр проекта, новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего: расстояние до существующих деревьев акты не задают, принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (нижний предел); также: 743-ПП, п. 3.6.4, табл. 3.6.2: шаг однорядной посадки деревьев 5-6 м (аналогия)	проектный параметр
R-EXSHRUB-SHRUB-001	существующего кустарника	кустарник	0,5	до края	запрет	параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на существующий кустарник	проектный параметр
R-EXSHRUB-TREE-001	существующего кустарника	дерево	1,1	до края	запрет	параметр проекта, яма дерева 2,2 x 2,2 м не заходит на существующий кустарник	проектный параметр
R-OBST-SHRUB-001	наземного препятствия	кустарник	0,5	до края	запрет	параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на препятствие; внутри замкнутого контура посадки нет	проектный параметр
R-OBST-TREE-001	наземного препятствия	дерево	1,1	до края	запрет	параметр проекта, яма дерева 2,2 x 2,2 м не заходит на препятствие (крыльцо, фонтан, памятник, тумба, шлагбаум, береговая линия); внутри замкнутого контура посадки нет	проектный параметр

rule_id	Расстояние до	Посадка	Норма, м	Измерение	Последствие	Основание	Сверка
R-OHLZONE-SHRUB-001	охранной зоны воздушной линии	кустарник	0,5	до края	согласование	ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»: посадка кустарников в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма куста $r = 0,5$ м не заходит в зону)	сверено
R-OHLZONE-TREE-001	охранной зоны воздушной линии	дерево	1,24	до края	согласование	ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»: посадка деревьев в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева $r = 1,24$ м не заходит в зону)	сверено
R-GASAREA-SHRUB-001	охранной зоны газопровода	кустарник	0,5	до края	согласование	ПП РФ № 878, Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма куста $r = 0,5$ м)	сверено
R-GASAREA-TREE-001	охранной зоны газопровода	дерево	1,24	до края	согласование	ПП РФ № 878, Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева $r = 1,24$ м)	сверено

А.2. Виды, составы и газоны

rule_id	Предмет	Основание	Сверка
R-INV-AILANT-001	инвазивный вид <i>Ailanthus altissima</i> , группа 1 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 1.1: Айлант высочайший (группа I)	сверено
R-INV-HERACL-001	инвазивный вид <i>Heracleum sosnowskyi</i> , группа 1 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 1.2: Борщевик Сосновского (группа I)	сверено
R-INV-SOLCAN-001	инвазивный вид <i>Solidago canadensis</i> , группа 1 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 1.3: Золотарники канадский и гигантский (группа I)	сверено
R-INV-SOLGIG-001	инвазивный вид <i>Solidago gigantea</i> , группа 1 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 1.3: Золотарники канадский и гигантский (группа I)	сверено
R-INV-LUPPOL-001	инвазивный вид <i>Lupinus polyphyllus</i> , группа 1 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 1.4: Люпин многолистный (группа I)	сверено
R-INV-REYNOU-001	инвазивный вид <i>Reynoutria</i> , группа 1 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 1.5: Рейнотрия (группа I)	сверено
R-INV-ACERNEG-001	инвазивный вид <i>Acer negundo</i> , группа 2 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 2.1: Клен ясенелистный (группа II)	сверено
R-INV-AMORPH-001	инвазивный вид <i>Amorpha fruticosa</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.1: Аморфа кустарниковая (группа III)	сверено
R-INV-PARTHE-001	инвазивный вид <i>Parthenocissus inserta</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.2: Девичий виноград (группа III)	сверено
R-INV-CORALB-001	инвазивный вид <i>Cornus alba</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.3: Дерен белый (группа III)	сверено
R-INV-QUERUB-001	инвазивный вид <i>Quercus rubra</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.4: Дуб красный (группа III)	сверено
R-INV-AMESPI-001	инвазивный вид <i>Amelanchier spicata</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.5: Ирга колосистая (группа III)	сверено
R-INV-AMEALN-001	инвазивный вид <i>Amelanchier alnifolia</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.6: Ирга ольхолистная (группа III)	сверено

rule_id	Предмет	Основание	Сверка
R-INV-HIPPOP-001	инвазивный вид <i>Hippophae rhamnoides</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.7: Облепиха крушиновидная (группа III)	сверено
R-INV-JUGMAN-001	инвазивный вид <i>Juglans mandshurica</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.8: Орех маньчжурский (группа III)	сверено
R-INV-PHYSOC-001	инвазивный вид <i>Physocarpus opulifolius</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.9: Пузыреплодник калинолистный (группа III)	сверено
R-INV-ROBINI-001	инвазивный вид <i>Robinia pseudoacacia</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.10: Робиния псевдоакация «Белая акация» (группа III)	сверено
R-INV-ROSRUG-001	инвазивный вид <i>Rosa rugosa</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.11: Роза морщинистая (шиповник морщинистый) (группа III)	сверено
R-INV-SORBAR-001	инвазивный вид <i>Sorbaria sorbifolia</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.12: Рябинник рябинолистный (группа III)	сверено
R-INV-PRUVIR-001	инвазивный вид <i>Prunus virginiana</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.13: Черемуха виргинская (группа III)	сверено
R-INV-FRAPEN-001	инвазивный вид <i>Fraxinus pennsylvanica</i> , группа 3 по 369-ПП	369-ПП, приложение 1, п. 3.14: Ясень пенсильванский (группа III)	сверено
R-INVGROUP-ONE-001	группа 1 по 369-ПП:	369-ПП, приложение 2, п. 3.1 и п. 2.4: группа I, запрет высадки	сверено
R-INVGROUP-TWO-001	группа 2 по 369-ПП:	369-ПП, приложение 2, п. 4.1 и п. 2.4: группа II, запрет высадки	сверено
R-INVGROUP-THREE-001	группа 3 по 369-ПП: меры по недопущению распространения вида на территории иных правообладателей (369-ПП, прил. 2, п. 5.3), удаление самосева и поросли (п. 5.6)	369-ПП, приложение 2, пп. 5.1-5.3: группа III, запрет на особо охраняемых зелёных и природных территориях, допуск с условием на иных территориях зелёного фонда	сверено
R-INVGROUP-FOUR-001	группа 4 по 369-ПП:	369-ПП, приложение 2, п. 6.1 и п. 2.4: группа IV, запрет высадки	сверено
R-PPSEVEN-FLUFF-001	женские экземпляры растений с пухом	743-ПП, п. 3.6.18: женские экземпляры тополей и других растений	сверено
R-PPSEVEN-LITTER-001	виды, засоряющие территорию плодами	743-ПП, п. 3.6.18: растения, засоряющие территорию во время плодоношения	сверено
R-PPSEVEN-ALLERGEN-001	массовые аллергены	743-ПП, п. 3.6.18: растения, вызывающие массовые аллергические реакции во время цветения	сверено
R-MGSN-CATEGORY-001	вид не рекомендован для категории насаждений	623-ПП (МГСН 1.02-02), приложение В, табл. В.6 «Виды растений в различных категориях насаждений»	сверено
R-BARRIER-ROOT-001	условие допуска: прикорневой барьер	СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1, прим. 5: посадка с защитными прикорневыми барьерами	сверено
R-LAWN-KEPT-001	сохраняемый газон	параметр проекта, сохраняемый или восстанавливаемый газон: грунт, где газон есть по чертежу (контур слоя газона, знак газона, подпись «ГАЗОН»), без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется	проектный параметр
R-LAWN-NEW-001	устраиваемый газон	параметр проекта, устраиваемый газон: грунт в границе работ без газона и цветника по чертежу, без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется	проектный параметр
R-LAWN-DRAW-001	газон	ГОСТ 21.508-2020, п. 10.4: газоны наносят на план условными графическими обозначениями	сверено

А.3. Акты

Акт	Редакция	Сверено	Источник текста
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»	с Изменениями N 1-4 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверен 17.09.2026: п. 9.6, табл. 9.1 с прим. 1-7, п. 11.16, п. 11.27); заменён СП 42.13330.2026 с 12.07.2026, ТЗ требует ссылок на редакцию 2016	17.09.2026	https://docs.cntd.ru/document/456054209
СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий»	утв. приказом Минстроя России от 11.06.2026 N 368/пр, действует с 12.07.2026; п. 6.4.8, табл. 6.3 с прим. 1-8 и библиография [44], [45] сверены 27.09.2026 по ГАРАНТ и megaopm.ru. Таблица расстояний до деревьев перенесена из табл. 9.1 (п. 9.6) ред. 2016 в табл. 6.3 (п. 6.4.8); отличия - силовой кабель у кустарника 0,75 м вместо 0,7, кабель связи - по [44] РД 45.120-2000	27.09.2026	https://base.garant.ru/414570340/
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»	утв. Минсвязи России 12.10.2000; приложение Д, табл. Д.1 сверена 27.09.2026 по ГАРАНТ. На него отсылает СП 42.13330.2026 (табл. 6.3, кабель связи, [44])	27.09.2026	https://base.garant.ru/194588/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/
Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы»	ред. от 10.06.2026, действует с 01.07.2026 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверен 17.09.2026): п. 3.3.3, п. 3.6.1-3.6.4, табл. 3.6.1 с прим. 1-3, табл. 3.6.2, п. 3.6.18, п. 10.8.1. Таблицы и п. 3.6.18 совпадают с ред. от 04.02.2025, п. 3.6.1 изменён 1160-ПП и 1644-ПП	17.09.2026	https://docs.cntd.ru/document/3638729
Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 N 623-ПП, ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы»	с изменениями по 24.05.2022 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика обрывается на п. 4.8.5, сверены п. 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9.2 17.09.2026); приложение В (табл. В.1) по тексту megaopm.ru с изменениями 693-ПП и 497-ПП. В папке заказчика под именем «ППМ N 623-ПП» лежит другой акт: постановление от 27.03.2024 о природном комплексе ЮАО	17.09.2026	https://meganorm.ru/Data2/1/4294845/4294845750.htm
МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы»	табл. 7.6 к п. 7.8; воспроизведена в 743-ПП как табл. 3.6.1	15.09.2026	https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851338.htm
Постановление Правительства Москвы от 03.03.2026 N 369-ПП «О мерах по регулированию распространения и численности инвазивных растений на территории города Москвы»	первоначальная редакция; приложение 1 (перечень, группы I-III) и приложение 2 (порядок, пп. 1-8) сверены по ГАРАНТ 16.09.2026; п. 3.2 приложения 2 для пп. 1.1, 1.3-1.5 перечня применяется с 01.01.2027	16.09.2026	https://base.garant.ru/413816164/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»	с Изменениями N 1-3 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверены п. 9.6, 9.7, 9.22, 9.29, 9.30, 9.40, 9.41 17.09.2026)	17.09.2026	https://docs.cntd.ru/document/456054208
СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»	с Изменениями N 1-3 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверены п. 5.1.7, 5.1.10, 5.1.18 17.09.2026)	17.09.2026	https://docs.cntd.ru/document/573659328
Постановление Правительства Москвы от 08.08.2017 N 515-ПП «Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»	ред. от 01.10.2025 (2355-ПП); разделы 4 и 5 приложения - рекомендуемый ассортимент, сверены 17.09.2026. Действует для территорий реновации	17.09.2026	https://docs.cntd.ru/document/456084657
ГОСТ 21.508-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»	введён 01.01.2021; сверены п. 10.4, 10.5, 10.7, 10.8 17.09.2026, форма 9 в тексте дана изображением	17.09.2026	https://docs.cntd.ru/document/1200173795
Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»	ред. от 17.05.2016 N 444; п. 7, 8, 14, 15, 16 сверены 27.09.2026 по тексту ГАРАНТ	27.09.2026	https://base.garant.ru/12121252/

Акт	Редакция	Сверено	Источник текста
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»	п. 10 и приложение сверены по тексту meganorm.ru (изменения по 21.12.2018 N 1622); КонсультантПлюс показывает ред. от 30.12.2025	15.09.2026	https://meganorm.ru/Data2/1/4293831/4293831050.htm
Проектный параметр команды (не является нормой НПА)	config/rules.yaml	-	

А.4. Дословные цитаты

Цитата - фрагмент текста акта, на котором стоит правило. Для строк таблиц дана строка таблицы как в акте, ячейки разделены знаком «|»: наименование, расстояние до оси ствола дерева, до центра кустарника, м. Реестр цитат `docs/requirements/quotes.yaml` проверяется скриптом `tools/research/check_law_quotes.py` поиском подстроки в тексте акта.

СП 42.13330.2016

п. 9.6, табл. 9.1: наружная стена здания и сооружения (R-BLD-TREE-001, R-BLD-SHRUB-001)

Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5

п. 9.6, табл. 9.1: край трамвайного полотна (R-TRAM-TREE-001, R-TRAM-SHRUB-001)

Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0

п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (R-ROAD-TREE-001, R-ROAD-SHRUB-001)

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0

п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (бортовой камень принят как край проезжей части) (R-CURB-TREE-001, R-CURB-SHRUB-001)

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0

п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки (R-SWALK-TREE-001, R-SWALK-SHRUB-001)

Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5

п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки (граница покрытия топоплана) (R-PAVE-TREE-001, R-PAVE-SHRUB-001)

Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5

п. 9.6, табл. 9.1: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада (R-POLE-TREE-001)

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | -

п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др. (расстояние считается до любого элемента условного знака откоса) (R-SLOPE-TREE-001)

Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5

п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др. (R-SLOPE-SHRUB-001)

Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5

п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки (сооружения топоплана приняты как подпорные стенки) (R-STRUCT-TREE-001)

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0

п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки (R-STRUCT-SHRUB-001)

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0

п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, газопровод; прим. 5 (R-GAS-TREE-001)

- газопровод, канализация | 1,5 | -. Прим. 5: Расстояние от инженерных сетей до дерева (кустарника) измеряется как расстояние между наружными поверхностями их стволов и трубы инженерной сети (либо защитного футляра (обоймы)).

п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация; прим. 5 (R-SEWER-TREE-001)

- газопровод, канализация | 1,5 | -

п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация (водосток принят как канализация); прим. 5 (R-STORM-TREE-001)

- газопровод, канализация | 1,5 | -

п. 9.6, табл. 9.1: тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) (R-HEAT-TREE-001, R-HEAT-SHRUB-001)

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0

п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, водопровод; прим. 5 (R-WATER-TREE-001)

- водопровод, дренаж | 2,0 | -

п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, дренаж; прим. 5 (R-DRAIN-TREE-001)

- водопровод, дренаж | 2,0 | -

п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, силовой кабель; прим. 5 (R-POWER-TREE-001, R-POWER-SHRUB-001)

- силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7

п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, кабель связи; прим. 5 (R-TELECOM-TREE-001, R-TELECOM-SHRUB-001)

- силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7

п. 9.6, табл. 9.1, прим. 5: посадка с защитными прикорневыми барьерами (R-BARRIER-ROOT-001)

5 При устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадка может проводиться на расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее: 0,5 - для деревьев с высотой кроны менее 5 м; 1 - для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м.

СП 42.13330.2026

п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель; прим. 5 (R-POWER-SHRUB-002)

- силовой кабель | 2,0 | 0,75

РД 45.120-2000 (НТП 112-2000)

приложение Д, табл. Д.1: стволы существующих деревьев на городской трассе - 1,5 м от кабеля связи (R-TELECOM-TREE-002)

Стволы существующих деревьев на городской трассе | 1,5 | -

743-ПП

п. 3.6.3, табл. 3.6.1, прим. 3: деревья с широкой кроной у зданий (R-BLDCROWN-TREE-001)

3. Деревья с широкой кроной (липа, клен, дуб, каштан, тополь и др.), затеняющие жилые помещения, должны сажаться не ближе 10 м от здания (Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием зданий, утвержденные 24.02.1981 N 2295-81).

п. 3.6.18: женские экземпляры тополей и других растений (R-PPSEVEN-FLUFF-001)

3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

п. 3.6.18: растения, засоряющие территорию во время плодоношения (R-PPSEVEN-LITTER-001)

3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

п. 3.6.18: растения, вызывающие массовые аллергические реакции во время цветения (R-PPSEVEN-ALLERGEN-001)

3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

623-ПП (МГСН 1.02-02)

п. 4.2.8: липа, клён у теплотрасс не ближе 2 м (R-HEAT-TREE-002)

У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

п. 4.2.8: тополь, боярышник, лиственница, берёза у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м) (R-HEAT-TREE-003)

У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

п. 4.2.8: сирень, жимолость у теплотрасс не ближе 2 м (R-HEAT-SHRUB-002)

У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

п. 4.2.8: кизильник, дёрн у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м) (R-HEAT-SHRUB-003)

У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

приложение В, табл. В.6 «Виды растений в различных категориях насаждений» (R-MGSN-CATEGORY-001)

Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений: садов, парков | скверов, бульваров | улиц и дорог | внутриквартальных | специальных

369-ПП

приложение 1, п. 1.1: Айлант высочайший (группа I) (R-INV-AILANT-001)

1.1 Айлант высочайший *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle

приложение 1, п. 1.2: Борщевик Сосновского (группа I) (R-INV-HERACL-001)

1.2 Борщевик Сосновского *Heracleum sosnowskyi* Manden

приложение 1, п. 1.3: Золотарники канадский и гигантский (группа I) (R-INV-SOLCAN-001, R-INV-SOLGIG-001)

1.3 Золотарники канадский и гигантский *Solidago canadensis*, *gigantea*

приложение 1, п. 1.4: Люпин многолистный (группа I) (R-INV-LUPPOL-001)

1.4 Люпин многолистный *Lupinus polyphyllus* Lindl.

приложение 1, п. 1.5: Рейнутрия (группа I) (R-INV-REYNOU-001)

1.5 Рейнутрия *Reynoutria* ssp.

приложение 1, п. 2.1: Клен ясенелистный (группа II) (R-INV-ACERNEG-001)

2.1 Клен ясенелистный *Acer negundo* L.

приложение 1, п. 3.1: Аморфа кустарниковая (группа III) (R-INV-AMORPH-001)

3.1 Аморфа кустарниковая *Amorpha fruticosa* L.

приложение 1, п. 3.2: Девичий виноград (группа III) (R-INV-PARTHE-001)

3.2 Девичий виноград *Parthenocissus inserta* (A. Kern.) Fritsch

приложение 1, п. 3.3: Дерен белый (группа III) (R-INV-CORALB-001)

3.3 Дерен белый *Cornus albus* L.

приложение 1, п. 3.4: Дуб красный (группа III) (R-INV-QUERUB-001)

3.4 Дуб красный *Quercus rubra* L.

приложение 1, п. 3.5: Ирга колосистая (группа III) (R-INV-AMESPI-001)

3.5 Ирга колосистая *Amelanchier spicata* Decne

приложение 1, п. 3.6: Ирга ольхолистная (группа III) (R-INV-AMEALN-001)

3.6 Ирга ольхолистная *Amelanchier alnifolia* (Nutt.) Nutt. ex M. Roem

приложение 1, п. 3.7: Облепиха крушиновидная (группа III) (R-INV-HIPPOP-001)

3.7 Облепиха крушиновидная *Hippophae rhamnoides* L

приложение 1, п. 3.8: Орех маньчжурский (группа III) (R-INV-JUGMAN-001)

3.8 Орех маньчжурский *Juglans mandshurica* Maxim.

приложение 1, п. 3.9: Пузыреплодник калинолистный (группа III) (R-INV-PHYSOC-001)

3.9 Пузыреплодник калинолистный *Physocarpus opulifolius* Maxim.

приложение 1, п. 3.10: Робиния псевдоакация «Белая акация» (группа III) (R-INV-ROBINI-001)

3.10 Робиния псевдоакация «Белая акация» *Robinia pseudoacacia* L.

приложение 1, п. 3.11: Роза морщинистая (шиповник морщинистый) (группа III) (R-INV-ROSRUG-001)

3.11 Роза морщинистая (шиповник морщинистый) *Rosa rugosa* Thunb

приложение 1, п. 3.12: Рябинник рябинолистный (группа III) (R-INV-SORBAR-001)

3.12 Рябинник рябинолистный *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun

приложение 1, п. 3.13: Черемуха виргинская (группа III) (R-INV-PRUVIR-001)

3.13 Черемуха виргинская *Prunus virginiana* L.

приложение 1, п. 3.14: Ясень пенсильванский (группа III) (R-INV-FRAPEN-001)

3.14 Ясень пенсильванский *Fraxinus pennsylvanica* Marshall

приложение 2, п. 3.1 и п. 2.4: группа I, запрет высадки (R-INVGROUP-ONE-001)

3.1. Применяются меры, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3 - 2.6 настоящего Порядка. ... 2.4. Запрет высадки инвазивных растений на территории города Москвы.

приложение 2, п. 4.1 и п. 2.4: группа II, запрет высадки (R-INVGROUP-TWO-001)

4.1. Применяются меры, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. ... 2.4. Запрет высадки инвазивных растений на территории города Москвы.

приложение 2, пп. 5.1-5.3: группа III, запрет на особо охраняемых зелёных и природных территориях, допуск с условием на иных территориях зелёного фонда (R-INVGROUP-THREE-001)

5.1. Применяются меры, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 5.2. Не допускаются высадка инвазивных растений на особо охраняемых зеленых территориях, природных территориях... 5.3. На иных территориях зеленого фонда города Москвы допускаются высадка и произрастание инвазивных растений группы III... при условии принятия правообладателем земельного участка (балансодержателем территории и (или) зеленых насаждений), обладателем публичного сервитута мер по недопущению распространения указанных инвазивных растений группы III на территориях иных правообладателей (балансодержателей).

приложение 2, п. 6.1 и п. 2.4: группа IV, запрет высадки (R-INVGROUP-FOUR-001)

6.1. Применяются меры, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4, 2.6 настоящего Порядка. ... 2.4. Запрет высадки инвазивных растений на территории города Москвы.

СП 82.13330.2016

п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (тротуар) (R-THORNSW-TREE-001, R-THORNSW-SHRUB-001)

Размещение колючих растений (например, кустарников розы, барбариса, боярышника) для ландшафтных композиций допускается на расстоянии не менее 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций.

п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия топоплана принята как край пешеходного пути) (R-THORNPV-TREE-001 , R-THORNPV-SHRUB-001)

Размещение колючих растений (например, кустарников розы, барбариса, боярышника) для ландшафтных композиций допускается на расстоянии не менее 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций.

ГОСТ 21.508-2020

п. 10.4: газоны наносят на план условными графическими обозначениями (R-LAWN-DRAW-001)

10.4 Деревья, кустарники, цветники, газоны наносят условными графическими обозначениями по

ПП РФ № 878

Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранная зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы дерева 1,24 м) (R-GASZONE-TREE-001)

7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; ... 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранная зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы куста 0,5 м) (R-GASZONE-SHRUB-001)

16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева $r = 1,24$ м) (R-GASAREA-TREE-001)

16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма куста $r = 0,5$ м) (R-GASAREA-SHRUB-001)

16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

ПП РФ № 160

Правила, п. 10 «в»: посадка деревьев в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева $r = 1,24$ м не заходит в зону) (R-OHLZONE-TREE-001)

10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ... в) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Правила, п. 10 «в»: посадка кустарников в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма куста $r = 0,5$ м не заходит в зону) (R-OHLZONE-SHRUB-001)

10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ... в) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Правила, п. 10 «в»; приложение, п. «а»: охранная зона ВЛ до 1 кВ - 2 м (R-OHL-TREE-001 , R-OHL-SHRUB-001)

10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ... в) посадка и вырубка деревьев и кустарников. Приложение, а): до 1 кВ - 2 м; 1 - 20 кВ - 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

параметр проекта

5 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена (R-RAIL-TREE-001)

3 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена (R-RAIL-SHRUB-001)

неизвестная сеть: наибольший из отступов до подземных сетей по табл. 9.1 СП 42.13330.2016 (R-UTILUNK-TREE-001 , R-UTILUNK-SHRUB-001)

смотровой колодец как признак подземной сети, отступ как до водопровода (R-ACCESS-TREE-001)

новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего: расстояние до существующих деревьев акты не задают, принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (нижний предел) (R-EXTREE-TREE-001)

яма дерева 2,2 x 2,2 м не заходит на препятствие (крыльцо, фонтан, памятник, тумба, шлагбаум, береговая линия); внутри замкнутого контура посадки нет (R-OBST-TREE-001)

яма кустарника диаметром 1 м не заходит на препятствие; внутри замкнутого контура посадки нет (R-OBST-SHRUB-001)

яма дерева 2,2 x 2,2 м не заходит на ограду и её фундамент (R-FENCE-TREE-001)

яма кустарника диаметром 1 м не заходит на ограду (R-FENCE-SHRUB-001)

яма дерева 2,2 x 2,2 м не заходит на существующий кустарник (R-EXSHRUB-TREE-001)

яма кустарника диаметром 1 м не заходит на существующий кустарник (R-EXSHRUB-SHRUB-001)

яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на ствол существующего дерева (принят радиус ствола до 0,5 м)
(R-EXTREE-SHRUB-001)

в табл. 9.1 СП 42.13330.2016 для кустарника у опоры прочерк; яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на фундамент опоры (принят радиус до 0,5 м) (R-POLE-SHRUB-001)

яма кустарника диаметром 1 м не заходит на крышку колодца: люк остаётся доступным (R-ACCESS-SHRUB-001)

сохраняемый или восстанавливаемый газон: грунт, где газон есть по чертежу (контур слоя газона, знак газона, подпись «ГАЗОН»), без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется (R-LAWN-KEPT-001)

устраиваемый газон: грунт в границе работ без газона и цветника по чертежу, без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется (R-LAWN-NEW-001)

Приложение В. Результаты по улицам пилота

Все 19 улиц каталога пилота, профиль `strict`: нормы СП 42.13330.2016, как в ТЗ; существующие насаждения сохраняются; прикорневые барьеры не ставятся; ручных правок нет. Прогон 29.09.2026 в образе Docker: планов выдано 19 из 19, нарушений норм по независимой проверке плана - 0. Проект - новые посадки принятого проекта улицы по его ассортиментной ведомости (`docs/data/designer-plans.yaml`). Норма плотности - МГСН 1.02-02, табл. В.1: 150-180 деревьев на 1 км улицы. Время прогона и сверка источника - в разделе 8.

Деревья: сколько и каких

№	Улица	Длина, км	Деревьев	На 1 км	Пород	Главная порода	Хвойных	Проект: деревьев	Пород	Главная порода	Хвойных
1	Олимпийская деревня	2,1	908	438	5	Боярышник обыкновенный 40%	18%	1 141	7	Яблоня декоративная 33%	4%
2	Песчаный переулок	1,3	138	110	5	Боярышник обыкновенный 37%	34%	33	3	Липа мелколистная 73%	0%
3	3-я Парковая улица	4,2	153	36	6	Боярышник обыкновенный 41%	42%	546	6	Липа Winter Orange 43%	27%
4	Харьковская улица	1	224	235	6	Боярышник обыкновенный 41%	9%	137	4	Сосна обыкновенная 33%	33%
5	улица Багрицкого	1,7	14	8	4	Боярышник обыкновенный 36%	36%	275	8	Клён Гиннала 19%	12%
6	Камчатская улица	1,6	87	55	6	Туя западная 39%	49%	124	4	Клён остролистный 39%	27%
7	Улица Нижние Поля	1,8	10	6	3	Боярышник обыкновенный 40%	30%	121	4	Клён остролистный 41%	15%
8	Лодочная улица	3	200	67	6	Туя западная 40%	48%	39	5	Липа европейская 'Pallida' 69%	8%
9	Измайловская площадь	1,5	37	25	4	Боярышник обыкновенный 38%	38%	132	5	Ель сербская Нана 42%	50%
10	Старый Гай ул.	2	446	223	5	Боярышник обыкновенный 40%	23%	109	9	Липа мелколистная 23%	22%
12	Наташинский пр-д	1,9	66	35	5	Боярышник обыкновенный 41%	35%	159	9	Сосна обыкновенная 24%	24%
13	Харьковский проезд	3,3	106	33	6	Сосна горная 41%	47%	80	7	Сосна обыкновенная 29%	29%
14	Куликовская улица	2,2	550	250	6	Боярышник обыкновенный 40%	25%	209	5	Сирень венгерская 71%	6%
15	Академика Понтягина ул.	4,6	546	118	6	Боярышник обыкновенный 40%	27%	23	3	Черёмуха Маака 57%	0%
16	улица Берзарина	3,7	264	72	6	Туя западная 41%	45%	291	13	Яблоня 19%	40%

№	Улица	Длина, км	Деревьев	На 1 км	Пород	Главная порода	Хвойных	Проект: деревьев	Пород	Главная порода	Хвойных
17	Малая Грузинская ул.	1,8	2	1	2	Боярышник обыкновенный 50%	50%	161	4	Липа крупнолистная 73%	8%
18	Кустанайская улица	1,1	205	183	5	Боярышник обыкновенный 40%	33%	185	4	Рябина обыкновенная Fastigiata 32%	20%
19	2-я Прядильная ул.	1,5	81	54	5	Туя западная 41%	43%	263	6	Липа крупнолистная 61%	0%
20	Улица Сергея Макеева	2,7	64	24	5	Боярышник обыкновенный 34%	31%	-	-	-	-

Почему деревьев больше или меньше, чем в проекте

Выше нормы В.1 (180 на 1 км) - улицы, где мест, допустимых по нормам, больше нормы, и сервис занимает их все: Олимпийская деревня - 438 на 1 км, в проекте 1141 против 908 у сервиса; Харьковская улица - 235 на 1 км, в проекте 137 против 224 у сервиса; Старый Гай ул. - 223 на 1 км, в проекте 109 против 446 у сервиса; Куликовская улица - 250 на 1 км, в проекте 209 против 550 у сервиса; Кустанайская улица - 183 на 1 км, в проекте 185 против 205 у сервиса.

Ниже нормы - улицы, где мест мало. Сервис сохраняет все существующие насаждения и не назначает вырубку, а проект часто сажает на месте удаляемых деревьев. Доли - от мест деревьев, которые сервис проверил и не занял, у места бывает несколько причин. Прикорневой барьер (СП 42.13330.2016, табл. 9.1, прим. 5, 7) проектировщики пилота ставят на 6 улицах из 20; в сервисе это параметр `root_barriers`, по умолчанию выключен, места под барьер видны на карте.

№	Улица	На 1 км	Проект	Что мешает местам деревьев	Ещё мест с барьером
2	Песчаный переулок	110	33	существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 87%; подземные сети - 61%; опоры освещения и контактной сети - 15%	3
3	3-я Парковая улица	36	546	подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 77%; здания и сооружения - 26%	42
5	улица Багрицкого	8	275	подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 84%; проезжая часть, борт и покрытия - 24%	22
6	Камчатская улица	55	124	подземные сети - 97%; здания и сооружения - 24%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 21%	37
7	Улица Нижние Поля	6	121	подземные сети - 99%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 49%; здания и сооружения - 15%	17
8	Лодочная улица	67	39	существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 80%; подземные сети - 80%; здания и сооружения - 15%	20
9	Измайловская площадь	25	132	существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 82%; подземные сети - 76%; опоры освещения и контактной сети - 13%	10
12	Наташинский пр-д	35	159	подземные сети - 80%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 61%; опоры освещения и контактной сети - 25%	23
13	Харьковский проезд	33	80	подземные сети - 94%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 53%; проезжая часть, борт и покрытия - 29%	33
15	Академика Понтрягина ул.	118	23	подземные сети - 84%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 48%; здания и сооружения - 15%	150
16	улица Берзарина	72	291	подземные сети - 69%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 66%; опоры освещения и контактной сети - 17%	3
17	Малая Грузинская ул.	1	161	подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 84%; здания и сооружения - 41%	5

№	Улица	На 1 км	Проект	Что мешает местам деревьев	Ещё мест с барьером
19	2-я Прядильная ул.	54	263	подземные сети - 89%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 76%; здания и сооружения - 18%	15
20	Улица Сергея Макеева	24	-	подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 76%; опоры освещения и контактной сети - 29%	13

Было - стало по улицам

Было - существующие насаждения чертежа, стало - они вместе с посадками плана (разд. 3.17).

Существующие кроны - круги 8,5 м вокруг стволов (параметр `existing_crown_m`): знак дерева в чертеже - кружок, а не крона. Число деревьев по чертежу показано только там, где каждое дерево - вставка знака; где деревья нарисованы разобранными знаками и знаками массивов, оно не определяется (сверка 27.09.2026: Багрицкого 1441 ствол по меткам при 1228 деревьях дендрологического обоснования, Харьковская 428 при 724, Лодочная 4148 при 569), а площадь крон считается по тем же меткам. Шумозащита - метры бортов с покрытием с одной стороны, у которых полоса насаждений в сторону грунта шире 10 м (МГСН 1.02-02, табл. В.5). Для уже выданных планов баланс посчитан по контексту прогона тем же кодом сервиса (`tools/effect_from_runs.py`).

№	Улица	Кроны, % участка	Борта под зеленью, %	Деревья с нижним ярусом	Борта с полосой от 10 м, м	Газон, м²
1	Олимпийская деревня	22,8 → 25,1	32,5 → 49	0 → 752	13 733 → 21 151	134 700 → 134 700
2	Песчаный переулок	39,3 → 40,7	48,3 → 50,1	27 → 390	2 752 → 2 934	не выделен
3	3-я Парковая улица	25,6 → 26	44,7 → 48	0 → 885	1 998 → 2 235	не выделен
4	Харьковская улица	18,1 → 21,3	38,7 → 57,1	0 → 143	1 250 → 1 984	28 000 → 28 000
5	улица Багрицкого	41,7 → 41,8	48,9 → 54,8	0 → 382	3 978 → 4 514	25 018 → 25 018
6	Камчатская улица	13,1 → 13,7	11,2 → 18,2	0 → 97	17 → 36	не выделен
7	Улица Нижние Поля	17,5 → 17,6	33 → 34,4	0 → 112	12 → 14	не выделен
8	Лодочная улица	38,3 → 38,9	42,7 → 48,2	0 → 805	676 → 769	не выделен
9	Измайловская площадь	36,2 → 36,7	41,3 → 49,4	0 → 258	707 → 787	не выделен
10	Старый Гай ул.	28,8 → 30,7	28,6 → 35,5	108 → 674	322 → 386	не выделен
12	Наташинский пр-д	29,9 → 30,6	29,8 → 40,9	0 → 227	2 166 → 2 481	18 775 → 18 775
13	Харьковский проезд	12,3 → 12,9	32,2 → 45,4	110 → 248	1 233 → 1 586	16 304 → 16 304
14	Куликовская улица	11,9 → 14,5	18,9 → 27,1	125 → 261	2 396 → 3 324	27 637 → 27 637
15	Академика Понтягина ул.	23,6 → 24,7	22,6 → 25,3	639 → 1 194	1 871 → 2 056	не выделен
16	улица Берзарина	18,5 → 19,5	25,3 → 26,1	33 → 339	386 → 484	1 038 → 1 066
17	Малая Грузинская ул.	27,7 → 27,7	36,2 → 38,4	0 → 363	728 → 752	не выделен
18	Кустанайская улица	22,8 → 24,2	27,5 → 30,9	104 → 454	580 → 627	не выделен
19	2-я Прядильная ул.	30,6 → 31	40 → 44	4 → 428	1 076 → 1 146	не выделен
20	Улица Сергея Макеева	22,3 → 22,6	34,3 → 38,6	40 → 539	1 209 → 1 311	не выделен

Приложение С. Файлы прогона

Каталог прогона `runs/<id>/` : выход в `output/`, рядом служебные файлы. Любой файл выхода отдаётся методом `GET /api/v1/runs/{id}/artifacts/{name}` и кнопкой на странице прогона. Перечень сверяется с кодом при сборке документации: файл, появившийся в коде без описания здесь, останавливает сборку.

Файл	Группа	Содержание
<code>result.dxf</code>	Результат	копия исходного чертежа в его версии и единицах со слоями результата <code>GREEN_*</code> (разд. 3.12)
<code>interpretations.json</code>	Интерпретации	строка на пару «решение - правило»: номер, вид, координаты, вердикт, <code>rule_id</code> , исход проверки, измерение, норма, класс и ссылка на объект чертежа, акт, пункт, связанные акты, статус сверки, цитата, адрес текста акта
<code>interpretations.csv</code>	Интерпретации	то же в CSV (UTF-8 с BOM, разделитель <code>;</code>) для табличных редакторов
<code>interpretations.md</code>	Интерпретации	читаемый отчёт: сводка, баланс озеленения «было - стало» и виды посадок, нормативная база, по каждой посадке определяющая норма с запасом, по каждому отказу нарушенные нормы, основания газонов
<code>report.html</code>	Интерпретации	тот же отчёт для печати в PDF на A4 (открывается в браузере)
<code>plantings.csv</code>	Интерпретации	одна строка на посадку: вид, координаты, вердикт, определяющая норма, полный текст объяснения
<code>rules.json</code>	Интерпретации	свод правил прогона с основаниями и цитатами, после отключений и выбора редакции
<code>plan.json</code>	План	посадки (координаты, вид, вердикт, проверки, основания вида), отказы с причинами, газоны, предупреждения, журнал чтения
<code>planting_schedule.csv</code>	План	ведомость посадочного материала по видам: число, группа посадочного материала, размер ямы и кома
<code>assortment.json</code>	План	подбор видов деревьев: число по видам, доли родов и семейств, доля хвойных, индекс Шеннона, декоративность по месяцам, отсеянные виды по правилам
<code>assortment_shrubs.json</code>	План	то же для кустарников
<code>zones.geojson</code>	План	зоны допустимости «можно», «по согласованию» в координатах чертежа
<code>quality.json</code>	Качество	индекс качества: слагаемые с целями и значениями, веса, штрафы, посадки с наибольшим и наименьшим вкладом; отдельным блоком <code>effect</code> - баланс «было - стало», виды посадок и шумозащита (разд. 3.17)
<code>portfolio.json</code>	Качество	варианты портфеля: приём, число посадок, индекс, время, признак проверки; выбранный вариант
<code>selection.json</code>	Качество	отбор мест деревьев MILP: кандидаты, конфликты, статус решателя, значение цели и разрыв до оценки
<code>validation.json</code>	Проверки	независимая проверка плана: число проверенных посадок, замечания, допущения
<code>verify.json</code>	Проверки	целостность исходника: сущностей, неизменных, изменённых, пропавших, добавленных вне слоёв <code>GREEN_*</code>
<code>export_validation.json</code>	Проверки	соответствие записанного DXF плану: посадки и газоны найдены на своих слоях
<code>input_read.json</code>	Чтение	учёт чтения: примитивы по типам, пропущенные, неразрешённые внешние ссылки, объекты без геометрии, погрешность аппроксимации кривых
<code>layers_report.json</code>	Чтение	слои исходника: число объектов, класс, источник класса (словарь слоёв, знак, вывод по имени)
<code>classification.json</code>	Чтение	класс каждого объекта со ссылкой на сущность чертежа и основанием решения
<code>assembly.json</code>	Чтение	состав комплекта: файлы, внешние ссылки, способ совмещения координат
<code>merged_source.dxf</code>	Чтение	склеенный исходник комплекта, если на входе несколько файлов или внешние ссылки; от него строится <code>result.dxf</code>
<code>surface.json</code>	Покрытия	карта покрытий: начало, шаг ячейки, размер, число ячеек грунта, твёрдого, препятствий и неизвестных

Файл	Группа	Содержание
<code>surface.png</code>	Покрытия	та же карта картинкой для веб-интерфейса и 3D-вида
<code>basemap.geojson</code>	Визуализация	подоснова для карты интерфейса: контуры, здания, сети, существующие насаждения
<code>scene.json</code>	Визуализация	сцена 3D-вида: здания с этажностью, посадки с видом и размером кроны, границы, покрытия
<code>run_manifest.json</code>	Воспроизводимость	исходный файл (имя, SHA-256, версия DXF), конвертер, профиль, все параметры, отпечатки свода правил и словаря слоёв, версии Python и библиотек, время этапов, сводка

Служебные файлы каталога прогона:

Файл	Содержание
<code>status.json</code>	состояние прогона: этап, доля, сводка, ошибка; читается API
<code>context.pickle</code>	контекст правки: прочитанный чертёж, план, отчёт прогона и карта покрытий (индексы ограничений строятся заново при первой правке), чтобы проверка точки и правка работали после перезапуска сервиса (разд. 3.15)
<code>input/</code>	исходные файлы прогона, слои ГИС (<code>input/gis/</code>), перечётная ведомость

Приложение D. Параметры профилей

Все 118 параметров прогона (PlanParams). Значение - в профиле `strict`; в последнем столбце - отличия профилей `barriers`, `no_utilities`, `review`, `shrubs`. Любой параметр переопределяется в CLI (`--set ключ=значение`), в API и интерфейсе (JSON `overrides`); переопределения записываются в `run_manifest.json`. Сборка документации проверяет, что описан каждый параметр.

Тип посадки и вид

Параметр	Смысл	strict	Отличия
<code>planting_type</code>	тип основной посадки прогона: <code>tree</code> - деревья с кустарниковым ярусом, <code>shrub</code> - только кустарники	<code>tree</code>	shrubs: shrub
<code>species_code</code>	вид при <code>assortment_mode: single</code>	<code>tilia_cordata</code>	shrubs: syringa_meyeri
<code>assortment_mode</code>	<code>auto</code> - вид подбирает сервис; <code>given</code> - только виды и количества из <code>given_assortment</code> ; <code>single</code> - один вид <code>species_code</code>	<code>auto</code>	
<code>assortment_solver</code>	<code>auto</code> - целочисленная задача назначения видов с запасным жадным путём; <code>greedy</code> - сразу жадный	<code>auto</code>	
<code>given_assortment</code>	заданный ассортимент: код вида -> число	<code>{}</code>	
<code>assortment_weights</code>	веса факторов пригодности вида месту: условия места, функция, декоративность, долговечность, уход, практика пилота, категория насаждений, тень	<code>site: 0.3, function: 0.2, decor: 0.15, longevity: 0.15, care: 0.1, pilot: 0.1, category: 0.2, shade: 0.15</code>	
<code>region_hardiness_zone</code>	зона зимостойкости региона (Москва 4b-5a): вид с зоной выше не допускается	<code>4</code>	
<code>salt_zone_m</code>	ширина полосы у проезжей части, где учитывается солеустойчивость вида (реагенты), м; проектный параметр	<code>5.0</code>	
<code>max_height_under_lines_m</code>	предельная высота растения в охранной зоне ВЛ, м; проектный параметр: ПП РФ № 160, п. 10 «в» требует согласования посадки, высоту не задаёт	<code>4.0</code>	
<code>territory</code>	тип территории по 369-ПП; решает допустимость видов группы III	<code>green_fund</code>	
<code>planting_category</code>	категория насаждений по МГСН 1.02-02, табл. В.6: ассортимент улиц, дворов, парков	<code>streets</code>	
<code>allergen_act_priority</code>	<code>true</code> - при расхождении актов решает акт, называющий вид: вид, рекомендованный МГСН 1.02-02, табл. В.6, допускается, аллергенность снижает оценку; <code>false</code> - запрет массовых аллергенов по 743-ПП, п. 3.6.18	<code>true</code>	
<code>condition_penalty</code>	снижение оценки вида с условием посадки или слабого аллергена (оценка 0-1): при равных квотах берётся вид без обязательств	<code>0.2</code>	

Нормы

Параметр	Смысл	strict	Отличия
<code>disabled_rules</code>	правила, которые профиль отключает; перечисляются в предупреждениях прогона	<code>[R-GASZONE-SHRUB-001, R-GASZONE-TREE-001]</code>	
<code>sp42_edition</code>	редакция СП 42.13330 для строк, где значения разошлись: <code>2016</code> (Т3) или <code>2026</code> (действующая)	<code>2016</code>	
<code>root_barriers</code>	прикорневые барьеры (СП 42, прим. 5 к табл. 9.1): дерево ближе нормы к сетям и борту с барьером как условием	<code>false</code>	barriers: <code>true</code>
<code>crown_extra_per_m</code>	увеличение отступов для кроны шире 5 м (СП 42, прим. 1 к табл. 9.1), м радиуса на метр диаметра; величина - толкование проекта	<code>0.5</code>	

Параметр	Смысл	strict	Отличия
<code>crown_extra_classes</code>	классы объектов, к которым применяется увеличение; пусто - ко всем строкам таблицы	<code>[]</code>	
<code>allow_needs_approval</code>	допускать посадки с вердиктом «требуется согласования»	<code>true</code>	
<code>require_utility_data</code>	<code>true</code> - без распознанных сетей место не допускается (вердикт «нет данных»); <code>false</code> - для съёмки без сетей	<code>true</code>	<code>no_utilities: false</code>
<code>unknown_lines_as_utility</code>	линии неопознанных слоёв сетей считаются сетью неизвестного типа с наибольшим отступом	<code>true</code>	

Чтение и классы объектов

Параметр	Смысл	strict	Отличия
<code>drawing_unit</code>	единица чертежа: <code>auto</code> - по <code>\$INSUNITS</code> ; явная (<code>m</code> , <code>mm</code> , ...) для чертежа без единиц	<code>auto</code>	
<code>require_known_objects</code>	<code>true</code> - неопознанный объект останавливает прогон с перечнем	<code>true</code>	
<code>infer_unknown</code>	<code>true</code> - незнакомый слой или знак получает класс по словам имени и геометрии; <code>false</code> - строгий режим	<code>true</code>	<code>review: false</code>
<code>assume_unknown_geometry</code>	<code>true</code> - неопознанный объект получает класс по геометрии (контур, рамка, малый круг); <code>false</code> - вывод по словам остаётся, а объект без совпадения требует уточнения (профиль <code>review</code>)	<code>true</code>	
<code>semantic_source_sha256</code>	отпечаток чертежа, к которому привязаны ручные назначения классов	не задано	
<code>layer_classes</code>	ручные назначения: слой -> класс	<code>{}</code>	
<code>block_classes</code>	ручные назначения: блок -> класс	<code>{}</code>	
<code>feature_classes</code>	ручные назначения: объект чертежа -> класс	<code>{}</code>	
<code>label_roles</code>	ручные назначения ролей подписей (легенды чертежа)	<code>{}</code>	
<code>label_search_radius_m</code>	радиус поиска подписи диаметра у сети, м	<code>3.0</code>	
<code>require_work_boundary</code>	<code>true</code> - без границы работ места не допускаются: план пуст, журнал прогона говорит, что границы нет	<code>true</code>	

Карта покрытий

Параметр	Смысл	strict	Отличия
<code>require_soil</code>	<code>true</code> - посадка только на грунте, подтверждённом картой покрытий	<code>true</code>	
<code>surface_cell_m</code>	шаг раstra карты покрытий, м	<code>0.5</code>	
<code>surface_inference_mode</code>	<code>hybrid</code> - замкнутые грани решают сами, подписи вне решённых граней действуют по расстоянию; <code>closed_faces</code> - только замкнутые грани	<code>hybrid</code>	
<code>surface_max_distance_m</code>	дальность действия подписи материала, м (допущение проекта)	<code>30.0</code>	
<code>surface_ambiguity_m</code>	если расстояния до признаков грунта и твёрдого покрытия различаются меньше этого, ячейка неизвестна, м	<code>1.0</code>	
<code>tree_seed_distance_m</code>	радиус вокруг знака существующего дерева, где он подтверждает грунт, м; действует только в режиме <code>surface_inference_mode: distance</code>	<code>2.0</code>	

Размещение деревьев

Параметр	Смысл	strict	Отличия
<code>modes</code>	приёмы по порядку: <code>alley</code> - аллея вдоль борта, <code>lawn</code> - сетка по грунту, <code>fill</code> - добор зоны	<code>[alley, lawn, fill]</code>	<code>shrubs: [alley, lawn]</code>

Параметр	Смысл	strict	Отличия
spacing_m	шаг деревьев, м (743-ПП, табл. 3.6.2: однорядная 5-6 м)	5.0	barriers: 6.0; shrubs: 1.0
crown_spacing	шаг между деревьями вне ряда аллеи - по взрослым кронам пары; false - один шаг на все породы	true	
crown_overlap	на какую долю смыкаются взрослые кроны соседей при шаге по кронам (0,25 - на четверть)	0.25	
spacing_group_max_m	верх шага по кронам, м (743-ПП, табл. 3.6.2: групповая посадка деревьев 5-7 м)	7.0	
lawn_spacing_m	шаг сетки газона, м; 0 - равен spacing_m; портфель пробует ещё 6 и 7 м	0.0	
curb_offsets_m	отступы аллеи от борта по предпочтению, м (норма от 2 м, 743-ПП, табл. 3.6.1)	[3.0, 2.5, 2.0]	barriers: [3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0]; shrubs: [1.0, 1.5, 2.0]
planting_radius_m	радиус посадочного места дерева, м: круг, равновеликий яме 2,2 × 2,2 м (743-ПП, табл. 3.3.1)	1.24	
shrub_planting_radius_m	радиус посадочного места куста, м	0.5	
fill_step_m	шаг ячеек добора зоны, м	1.0	
placement_solver	portfolio - сравнение вариантов, прошедших проверку; иначе один приём	portfolio	
placement_time_limit_s	лимит времени MILP на вариант, с	5.0	
placement_max_candidates	предел числа кандидатов MILP; больше - жадный отбор	6000	
placement_max_conflicts	предел числа пар-конфликтов MILP	200000	
portfolio_budget_s	бюджет времени портфеля, с; исходный вариант считается всегда	900.0	
refine_budget_s	бюджет сдвига посадок от сетей, пока растёт индекс, с	30.0	
lawn_phase	сдвиг сетки кандидатов по газону, м	[0.0, 0.0]	
lawn_rotation_deg	поворот сетки кандидатов по газону, градусы	0.0	
lawn_anchor	привязка сетки кандидатов: raster - к растру покрытий	raster	
max_rejections	предел числа записанных отказов	2000	
zones	строить зоны допустимости	true	
zone_cell_m	шаг сетки зон допустимости, м	1.0	

Кустарниковый ярус

Параметр	Смысл	strict	Отличия
shrub_rows	ряд кустарника у борта под кронами аллеи	true	
shrub_row_curb_offsets_m	ось ряда от борта, м: сначала 1,3 (запас на снег), затем 1,0	[1.3, 1.0]	
shrub_row_spacing_m	шаг кустов в ряду по 743-ПП, табл. 3.6.2 (средние и низкие 0,3-0,4 м); ямы кустов d = 1 м не перекрываются, поэтому фактический шаг не меньше 1,0 м	0.4	
shrub_row_tree_gap_m	от ствола дерева до куста ряда, м; фактически не меньше суммы радиусов ям дерева и куста, 1,24 + 0,5 = 1,74 м	1.25	
shrub_row_access_gap_m	от люка до ряда, м: доступ для обслуживания	1.0	
shrub_row_gap_buffer_m	отступ ряда от перехода и въезда, м (Сводный стандарт улиц, п. 32.12)	5.0	

Параметр	Смысл	strict	Отличия
shrub_row_break_min_m	наименьший разрыв газона у борта, считающийся въездом, м	2.5	
shrub_row_min_length_m	наименьшая длина ряда, м	3.0	
shrub_row_height_m	высота стриженной изгороди, м (СП 82.13330.2016, п. 9.40)	1.0	
curb_hedges	живая изгородь вдоль всех бортов с грунтом (СП 82, п. 9.38)	true	
curb_hedge_spacing_m	шаг кустов изгороди, м (743-ПП, табл. 3.6.2: высокие 0,5-1 м)	1.0	
curb_hedge_density_cap	изгородь не поднимает кустарник выше 720 на 1 км (МГСН 1.02-02, табл. В.1)	true	
hedge_species_balance	вид участка изгороди - самый редкий из допустимых, чтобы держать квоты	true	
understory	малая группа кустарника под кроной дерева без нижнего яруса (МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2)	true	
understory_trees	под какими деревьями: all - всеми, alley - только аллеи	all	
understory_size	кустов в группе подлеска	3	
understory_radii_m	кольца от ствола, на которых ищутся места кустов под кроной, м; ближе 1,74 м ямы дерева и куста перекрылись бы	[2.2, 2.6, 3.0]	
understory_existing	группа кустарника и под кроной существующего дерева	true	
understory_existing_gap_m	не ближе к стволу существующего дерева, м (743-ПП п. 9.8, по аналогии)	3.0	
shrub_groups	группа кустарника на месте дерева, допустимом по нормам, но не получившем вид из-за квот	true	
shrub_group_spacing_m	шаг кустов в группе, м	1.0	
shrub_group_size	сторона квадрата группы, кустов	3	
shrub_fill	группы кустарника на газоне до нижней границы 600 на 1 км (МГСН 1.02-02, табл. В.1)	true	
shrub_fill_tree_gap_m	от ствола дерева до группы, м	3.0	
shrub_fill_shrub_gap_m	между группами, м	2.0	
shrub_fill_step_m	шаг поиска мест групп, м	4.0	

Газоны

Параметр	Смысл	strict	Отличия
lawns	газоны на грунте, оставшемся свободным после посадок	true	
lawn_min_area_m2	наименьшая площадь газона, м²	5.0	

Разнообразие

Параметр	Смысл	strict	Отличия
quota_species	доля одного вида деревьев; по умолчанию кода 0,1 (правило 10-20-30, Santamour 1990), в профилях - по практике принятых проектов пилота	0.4	
quota_genus	доля одного рода деревьев (по умолчанию кода 0,2)	0.5	
quota_family	доля одного семейства деревьев (по умолчанию кода 0,3)	0.7	
conifer_share	доля хвойных деревьев: нижняя и верхняя граница	[0.0, 0.5]	shrubs: [0.0, 0.3]

Параметр	Смысл	strict	Отличия
shrub_quota_species	доля одного вида кустарников (практика принятых проектов пилота)	0.4	
shrub_quota_genus	доля одного рода кустарников	0.5	
shrub_quota_family	доля одного семейства кустарников	0.7	
shrub_conifer_share	доля хвойных кустарников	[0.0, 0.3]	
shrub_quotas_use_inventory	учитывать существующие кустарники из перечётки в квотах	false	
structure_patch_size	мест в участке структуры, получающем один вид: аллея меняет породу кварталами	10	shrubs: 8
alley_priority	надбавка за занятое место аллеи в задаче назначения видов	2.0	
quota_penalty	штраф за растение сверх квоты; 0 - квоты жёсткие	5.0	
quota_adaptive	квота уровня не строже 1 / медиана числа допустимых видов на месте	false	
quota_single_places	до скольких мест действует исключение «один экземпляр квоту не нарушает»	30.0	

Индекс качества

Параметр	Смысл	strict	Отличия
quality_weights	веса слагаемых индекса; не названные берутся по умолчанию (равные)	{}	
density_trees_per_km	цель плотности деревьев на 1 км (МГСН 1.02-02, табл. В.1)	[150.0, 180.0]	
density_shrubs_per_km	цель плотности кустарников на 1 км (там же)	[600.0, 720.0]	
density_admissible	цель плотности не выше вместимости зоны допустимости	true	
row_spacing_m	допустимый шаг ряда, м (743-ПП, табл. 3.6.2)	[5.0, 6.0]	
canopy_target	доля площади крон от потенциала, дающая полный балл (Kenney и др., 2011)	0.75	
canopy_crown_m	крона для потенциала: медиана взрослой кроны деревьев каталога, м	8.5	
existing_crown_m	крона существующего дерева, когда чертёж её не даёт (параметр проекта), м	8.5	
street_length_m	длина улицы для плотности; не задана - длина оси границы работ, м	не задано	
dust_target	доля длины бортов под нижним ярусом, дающая полный балл	0.5	
dust_strip_m	куст прикрывает борт, если стоит от него не дальше, м	2.0	
dust_crown_factor	коэффициент для метра борта только под кроной дерева	0.5	
dust_admissible	пылезащита по бортам, у которых есть грунт	true	
margin_target_m	запас до ближайшей нормы, дающий полный балл, м (СП 317.1325800.2017, п. 5.3.5.3)	0.5	
diversity_target	целевое число видов в группе	5	
diversity_species_share	доля от целевого числа посадок, с которой вид засчитывается полностью	0.1	